

LA MÉTHODE ***Watt/KG***

*Guide étape par étape pour exploser ton rapport
Watt/Kg et **atteindre ton meilleur niveau**
physique sur le vélo.*

"DEVENIR FORT N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE"

ANTONIN ALBOUY - LA SCIENCE DU CYCLISME

Préambule

Gérone, le 05 février 2025,

Salut, ici Antonin Albouy. Je suis assis dans un café à Gérone et je viens de supprimer entièrement le livre que je venais d'écrire sur l'entraînement. Je repars de zéro. Avant de t'expliquer pourquoi, laisse-moi me présenter.

Je suis le créateur de La Science du Cyclisme, un média d'entraînement.

Ces dernières années, je me suis passionné pour les sciences de l'entraînement et la physiologie, et j'ai partagé mes apprentissages sur YouTube. En parallèle, j'ai entraîné un large public de cyclistes.

Ces derniers mois, j'ai interrogé plusieurs entraîneurs et cyclistes de haut niveau, via mon podcast, sur les meilleures pratiques utilisées à haut niveau.

Après une première moitié d'année 2024 sans entraînement suite à une opération, j'ai pu m'entraîner "sérieusement" à nouveau et gagner +0,6 w/kg en 3 mois sur mon test de 20 min (de 5,1 w/kg à 5,7 w/kg pour 66 kg). J'avais l'impression de voler.

J'ai approfondi la théorie et j'expérimente pleinement ces concepts sur le terrain désormais pour devenir le meilleur athlète possible en cyclisme et être compétitif sur les formats Medio Fondo, Gran Fondo, Gravel, chrono en bosse...

Bref, je veux me faire plaisir, et ça passe par être en forme et avoir un énorme moteur. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit !

J'avais commencé à rédiger une version de cet ebook, puis j'ai recommencé, car celle-ci était beaucoup trop complexe.

J'ai coupé tout le bruit, toute la partie scientifique et physio qui perd du monde. En réalité, ce qui est vraiment utile est très simple, et il n'y a pas besoin de tout comprendre, juste d'appliquer.

Il n'y a aucun secret, aucun raccourci, pas de magie. La vérité réside dans une maîtrise fine des principes de base.

Et je peux t'assurer que si tu appliques directement les principes de cet ebook, tu obtiendras des progrès immédiats, des effets sérieusement notables à partir de 3 mois (+0,5 w/kg) et toutes les armes pour progresser sur le long terme afin d'avoir une expérience du cyclisme bien plus agréable !

Bonne lecture ! Et surtout, applique les conseils, ce n'est pas dangereux, c'est que du vélo !

Pour qui est fait ce livre ?

- ✓ Tu veux prendre ton entraînement au sérieux **après ta phase de progrès facile de débutant** ;
- ✓ Tu veux **débloquer des sensations exceptionnelles** pour être bien à **l'entraînement** et t'éclater en **course** (c'est le seul objectif en réalité) ;
- ✓ Tu as **une vie à côté** et tu ne veux pas d'une vie monastique ni faire des trucs bizarres pour progresser.

👉 Tu es au bon endroit !

Comment le lire ?

- 📖 Lis les chapitres dans l'ordre chronologique.
- 📝 Prends des notes.
- ⚡ Applique directement.

Table des matières

PREAMBULE	2
TABLE DES MATIERES	4
GLOSSAIRE	5
LE PRINCIPE DE BASE QUI FAIT LA DIFFERENCE ENTRE STAGNATION ET PROGRES	6
LA BASE DE LA PROGRESSION : LE PRINCIPE D'HORMESE	6
PILIER N°1 DE L'HORMESE : LA CHARGE D'ENTRAINEMENT EN KJ	9
PILIER N°2 DE L'HORMESE : LA MOYENNE ET HAUTE INTENSITE.....	11
PILIER N°3 DE L'HORMESE : LA DISTRIBUTION DES INTENSITES.....	11
GUIDE ETAPE PAR ETAPE POUR ATTEINDRE VOTRE MEILLEUR NIVEAU PHYSIQUE	13
SECTION 1 : RELANCER VOTRE PROGRESSION : KJ, ZONES, DISTRIBUTION DES INTENSITES.....	13
SECTION 2 : PLANIFIEZ VOTRE SEMAINE COMME UN PRO	28
SECTION 3 : CHOISISSEZ VOS SEANCES ET MAITRISEZ LEUR EXECUTION (LIBRAIRIE DE SEANCES)	35
SECTION 4 : LA GESTION DE LA CHARGE D'ENTRAINEMENT ET DE LA PROGRESSION	49
SECTION 5 : ATTEINDRE VOTRE PIC DE FORME EN COURSE – LE PROTOCOLE	57
SECTION 6 : MAITRISEZ VOTRE RECUPERATION ET VOTRE NUTRITION – LES DETAILS QUI PEUVENT TOUT CHANGER..	62
SECTION 7 : LES SECRETS DE LA PROGRESSION SUR LE LONG TERME – LES 6 PRINCIPES CLES	70
SECTION 8 : L'ELEMENT QUI FAIT TOUTE LA DIFFERENCE - LE MENTAL	73
SECTION 9 : LES PROTOCOLES D'ENTRAINEMENTS BONUS - LES BOOSTERS DE PROGRESSION.....	74
CONCLUSION.....	80
POUR PASSER AU NIVEAU SUPERIEUR.....	81

Glossaire

CP = critical power = puissance critique

CP20 = record de puissance sur 20min

CP.. = record de puissance ..= durée d'effort

Fc = fréquence cardiaque

FTP = Puissance au deuxième seuil

kJ = Kilojoules

PPR = Profil de puissance record

VO₂ max = Consommation maximale d'oxygène (mL/min/kg)

VP = variation de puissance

BI = Basse intensité (z1, z2)

MI = Moyenne intensité (z3)

HI = Haute intensité (z4, z5)

r = récupération

5x10' MI r3' = 5 intervalles de 10' à moyenne intensité avec 3' de récupération entre chaque (z1 ou roue libre)

Le principe de base qui fait la différence entre stagnation et progrès

La base de la progression : Le principe d'hormèse

Connaissez-vous le principe d'hormèse ?

L'**hormèse** est un principe biologique selon lequel une exposition modérée à un stress ou à une contrainte améliore la résilience et la performance de l'organisme. En d'autres termes, **un stress faible à modéré stimule des adaptations positives**.

Pour progresser, il faut **exposer son corps à un stress** qui va provoquer des **adaptations**, lui permettant de mieux supporter ce stress la prochaine fois qu'il y sera exposé.

Notre organisme possède une capacité incroyable d'adaptation, ce qui nous permet de devenir plus forts face aux contraintes extérieures.

Comment progresser ?

S'exposer à un stress = réaliser une séance d'entraînement → laisser la magie de la biologie opérer.

Pour cela, il faut choisir :

- ◆ Le bon stress (la bonne séance)
- ◆ La bonne dose (durée, intensité...)

Le but est d'atteindre une **zone optimale de développement** ! C'est ce que l'on recherche en planifiant son entraînement.

⚠ Attention !

- ◆ Stress trop faible → Aucune nouvelle adaptation.
- ◆ Stress trop **élevé** → **Réponse maladaptative**, fatigue excessive et récupération allongée.

Toutefois, avant de chercher à progresser, il faut déjà **maintenir son niveau d'adaptation** actuel en s'exposant à un stress continu. Alors, si tu stagnes, c'est en réalité déjà bien !

Qu'est-ce qu'une adaptation concrètement ?

Prenons un exemple : l'augmentation de la masse d'hémoglobine (transporteur de l'O₂ dans le sang), qui permet d'envoyer plus d'O₂ vers les muscles. Cette adaptation se produit lorsqu'on passe du temps en altitude.

- ◆ **Stress** = Altitude (moins d'O₂ disponible).
- ◆ **Réponse du corps** = Production accrue d'érythropoïétine (EPO) → Augmentation des globules rouges.
- ◆ **Résultat** = Meilleure capacité à transporter l'oxygène.
- ◆ Retour au niveau de la mer → Le corps élimine progressivement cette adaptation s'il ne perçoit plus le besoin.

💡 **Notre organisme ne conserve que ce qui est utile à sa survie !** Être capable de pédaler à 300 w pendant une heure est inutile à votre survie si vous restez assis sur votre canapé. Alors, c'est en enchaînant les intervalles à 300 w que vous allez développer les adaptations physiologiques pour finir par tolérer ce stress.

L'entraînement en endurance entraîne des centaines d'adaptations physiologiques. Le défi est donc :

1. Créer de nouvelles adaptations.
2. Maintenir celles déjà acquises.
3. Éviter une surcharge excessive (pour qu'une adaptation ait lieu, il faut laisser à notre organisme le temps de récupérer).

 Progresser = tolérer des charges d'entraînement de plus en plus élevées.

L'application constante de ce stress garantit un développement progressif et durable de votre niveau adaptatif.

Attention aux excès : prévention du surentraînement

Les dangers d'un excès de stress :

- ◆ **Surentraînement et fatigue chronique** → Diminution des performances, épuisement.
- ◆ **Baisse de l'immunité** → Augmentation du risque d'infections.
- ◆ **Troubles hormonaux** → Baisse de la testostérone, augmentation du cortisol.
- ◆ **Perte musculaire et blessures** → Catabolisme musculaire, tendinites, fractures de stress.

Le principe d'hormèse guidera désormais votre entraînement. Si vous cherchez à trop complexifier votre approche, revenez toujours à ce principe fondamental. **Votre niveau est le reflet du niveau de stress que vous pouvez tolérer.** Pour progresser, il faudra donc augmenter ce stress progressivement.

BILAN LE PRINCIPE D'HORMÈSE

- Entraînement → stress → réponse adaptative → progression physique → amélioration des performances
- Être plus fort à vélo = **développer et maintenir un haut niveau d'adaptations.**

Dans les trois prochaines parties, nous aborderons les trois piliers de l'hormèse appliquée au cyclisme pour assurer la mise en place d'adaptations.

La première étape essentielle est de quantifier votre charge de stress externe. Le prochain chapitre va vous faire gagner 20w directement.

1 Pilier n°1 de l'hormèse : La charge d'entraînement en kJ

Les **kilojoules** (kJ) sont tout. J'ai presque envie de dire que tous les chemins mènent à Rome pour un même total de kJ.

Les kJ, qu'est-ce que c'est ?

C'est la **mesure du travail externe** à fournir pour venir à bout d'une séance, d'une course, d'un circuit. Pour avancer en vélo, vous devez "battre" des résistances (résistance aéro, friction, roulement, force gravitationnelle).

L'ensemble de ces résistances se cumule et vous fixe un **total de travail à fournir en kJ**. En musculation, on compte les kg, en vélo, les kJ.

Sur le vélo, vous produisez de la puissance en watt pour avancer. Les watts correspondent à des J/s, c'est votre dépense énergétique en instantané. En multipliant cette puissance par la durée de la séance en secondes, vous obtenez le total de KJ.

Ex : 4 h à 200 W de moyenne

→ Travail total (KJ) = $14\,400 \times 200 = 2\,880$ kJ

En bref, cette donnée est plus représentative du stress subi par notre organisme que d'un simple volume en heures, qui ne prend pas en compte l'intensité en watt.

Pour revenir au principe d'hormèse, les kJ représentent votre stress externe. C'est en faisant peser des KJ sur vous dans la durée que vous allez développer des adaptations.

Il faut voir l'entraînement d'endurance comme **l'application d'une légère pression constante** sur votre organisme. Ce n'est pas un sprint. Trop de pression sur une seule séance, et vous ne pourrez pas vous relever pendant trois jours, ce qui diminuera la charge des jours suivants.

Si vous devez garder un seul indicateur à mesurer, ça doit être **la charge en kJ mensuelle**.

Car en cherchant le plus gros total mensuel, vous allez comprendre que faire une séance trop lourde un jour va réduire le total des jours suivants, que faire de la roue libre va diminuer la charge de la séance en cours, que faire trop de séances en groupe aussi ou encore le fait de ne pas manger de glucides sur le vélo va également limiter ce total...

Au contraire, **planifier** ses séances, **augmenter son volume**, **sa fréquence**, ajouter des **intervalles**, utiliser un **capteur de puissance** pour gérer son allure, **traquer ses kJ**, augmenter sa dose de **glucides** journalière et sur le vélo, prendre soin de son **sommeil**... va naturellement augmenter votre total de kJ.

Et ce total est clairement représentatif de votre niveau physique. (Bien sûr, il faudra réduire votre % de masse grasse, améliorer votre matériel, votre position... si vous voulez rouler plus vite.)

Améliorer ses capacités physiques est la première partie de l'équation pour rouler plus vite, et la plus importante. La majorité des gains sont sur vous et non sur le dernier SL8.

Bref, c'est tout le but de l'e-book : comment maximiser ses KJ sur le long terme pour créer des adaptations solides et durables ? Si vous n'avez pas de capteur de puissance, regardez simplement votre volume de vélo en heures.

Du moment que vous ne faites pas n'importe quoi au milieu des séances, cette valeur a de la valeur.

⚠ Attention : L'augmentation des KJ est une conséquence directe d'un **entraînement structuré**, mais c'est également une conséquence de votre **progression**. Si vous cherchez à en accumuler le plus possible chaque jour, votre carrière ne va pas durer longtemps. (Cela reviendrait à mettre 200 kg sur une barre de squat en étant débutant en musculation.)

Action concrète

→ Allez sur Intervals.icu ou Strava et identifiez votre **volume hebdomadaire moyen en heures et votre total de kJ** sur les huit dernières semaines.

→ Lien tuto [vidéo](#)

Le simple fait d'observer quelque chose permet de le développer, car vous allez devenir attentif à cette métrique et aligner vos actions avec. On passe au deuxième pilier !

2

Pilier n°2 de l'hormèse : La moyenne et haute intensité

Avec les KJ vous ne pouvez pas vous tromper. Néanmoins, cette mesure ne suffit pas. Il y a un deuxième élément à intégrer.

Pour faire simple, à l'effort il y a **4 domaines d'intensités** séparés par 3 repaires : le **seuil 1**, le **seuil 2** et la **VO₂max**.

1. La **basse intensité** (confortable jusqu'à un certain point)
2. La **moyenne intensité** (inconfortable dans l'inconfort)
3. La **haute intensité** (inconfortable, proche de l'échec)
4. L'**intensité sévère** (sprint, longue accélération, échec avant l'atteinte de VO₂max)

La majorité de votre volume sera concentré dans le domaine de **basse intensité**. Néanmoins les séances de moyenne et haute intensité seront cruciales dans votre développement maximal.

En bref, vous obtiendrez **différents types d'adaptations** essentielles en allant chercher du temps de travail dans ces **domaines supérieurs**.

Maximiser les KJ oui, mais à condition de maîtriser la distribution des intensités.

3

Pilier n°3 de l'hormèse : La distribution des intensités

L'objectif principal est de **maximiser ses KJ annuels**. De ce principe, on va trouver la meilleure stratégie d'entraînement pour vous en fonction de votre emploi du temps, de votre stress au quotidien et de votre niveau de base.

Mais il ne faut pas ignorer les **adaptations spécifiques dans chaque zone d'entraînement** en allant chercher la **bonne distribution des intensités**. C'est-à-dire passer la bonne durée d'entraînement dans chaque zone.

80% de votre volume restera à basse intensité, ça peut même s'élever à 85-90% en fonction de votre volume total d'entraînement.

La clé est de bien équilibrer la durée de travail dans le restant des zones. Vous allez découvrir tout cela en détail dans la [section 1](#) du livre.

BILAN

LES 3 PILIERS DE L'HORMÈSE

- Le **total de kJ** est la mesure la plus importante de votre stress externe : si vous ne progressez plus, augmentez vos kJ !
- Intégrer des **exercices à moyenne et haute intensité** est crucial pour générer un **large panel d'adaptations** et atteindre votre meilleur niveau.

On passe à la pratique avec le guide qui suit ! Nous allons voir 3 points clés pour remettre votre entraînement sur les rails dès maintenant !

1. On va **rééquilibrer vos kJ**, créer une base saine pour relancer vos progrès ;
2. On va **calibrer vos zones** pour vous donner des repères d'entraînements ;
3. Vous allez sélectionner votre **modèle de distribution des intensités** en fonction de votre niveau.

Let's go !

Guide étape par étape pour atteindre votre meilleur niveau physique

1

Section 1 : Relancer votre progression : kJ, zones, distribution des intensités

1. Remettre vos kJ au centre du village

Attention, cette charge est individuelle et est représentative de votre niveau. Ne la comparez surtout pas aux pros ! Ces derniers peuvent enchaîner des 4000 kJ tous les jours, alors que pour vous, cela représente une grosse cyclo en montagne !

Le but premier est d'éviter les pertes afin d'obtenir le plus de rendement possible à partir de votre temps d'entraînement disponible.

Améliorez la qualité de vos séances

- ◆ **Diminuez la roue libre**, pédalez tant que possible ;
- ◆ **Lissez votre puissance** en limitant vos efforts en bosse et en maintenant une pression à la bascule.
- ◆ **Maîtrisez l'exécution** de vos séances (voir section 3).
- ◆ **Évitez les sorties de groupe** (alternance roue libre et tempo... cela génère trop de fatigue pour peu de kJ).

À partir de là, vous arrêterez de vous entraîner dans le vide.

Augmentez le volume et la fréquence de vos séances

C'est clairement la base de la pyramide. **Avant d'augmenter votre volume, entraînez-vous plus souvent.** Je pense que la plupart des cyclistes manquent de régularité du fait de s'entraîner trop dur sur certaines séances.

Par exemple, la sortie club du dimanche va les limiter pendant trois jours. Je suis conscient que la majorité d'entre vous a un temps limité en semaine et place le gros de son volume le week-end.

Mais je vous invite à jeter un œil à votre semaine de cinq jours. N'avez-vous pas des trous ici et là pour un petit bloc de home-trainer ? **Chaque bloc de 30 min compte, je vous le garantis !** Réussir à grappiller 30 min, 1h, 2h chaque semaine, c'est possible pour beaucoup.

En plus de faire du bien, ça marche. **1h30 de plus par semaine = 78 h d'entraînement en plus par an (à 180 W, ça fait 56 000 Kj !!!)**

Testez pendant un mois et vous verrez ! En mettant plus de fréquence, vous maintenez cette pression adaptative constante sans la forcer. À l'inverse, enchaîner de gros week-ends avec des "semaines vides" vous maintient dans un état où vous êtes soit trop frais, soit épuisé, et cela devient ingérable.

La fréquence, c'est une discipline de vie qui va ancrer vos habitudes de cycliste, et c'est le support d'une progression de volume saine.

Action concrète

→ Prenez votre emploi du temps et cherchez à **placer 1 à 2 blocs de 30 min/1h** en plus à basse intensité.

→ Ensuite, commencez à **augmenter votre volume**. Prenez votre **volume moyen** des huit dernières semaines, identifiez votre **volume maximal potentiel** et commencez à **réduire l'écart**, en augmentant légèrement le volume de certaines séances (on y vient en détail dans la [section 4](#)).

Maintenant, il faut être **régulier**, ce volume ne doit pas faire le yoyo d'une semaine à l'autre.

À ce stade du livre, nous avons abordé :

- ◆ La qualité
- ◆ La fréquence
- ◆ Le volume
- ◆ La régularité

Planifiez votre entraînement

Le jour où vous allez commencer à planifier votre entraînement, votre volume, votre fréquence et vos kj vont augmenter.

Je vais vous apprendre comment le faire de la bonne manière. Pour autant, même une planification imparfaite est plus bénéfique que pas de planification du tout.

En planifiant :

- ◆ Vous allez **organiser votre temps** et faire de la place pour vos séances.
- ◆ Votre **motivation** va augmenter.
- ◆ Vous allez commencer à **traquer vos données**.

Et je vais le répéter souvent : **on ne peut améliorer que ce que l'on mesure**.

C'est le premier pas si vous voulez prendre votre entraînement au sérieux et passer au palier suivant. En planifiant, vous transformez votre entraînement en jeu, vous constatez des progrès à travers les chiffres et vous devenez addict au processus d'entraînement.

Action concrète

→ Crée-toi un compte gratuit sur **Intervals.icu** et commence à planifier. Clique sur "**Option**" + "**Couleur**" et coche la case "**Travail**".

→ Maintenant, ton total de kJ sera affiché en gros sur ton total de semaine.

→ Vidéo tutoriel : [clique ici](#).

2. On calcule tes zones

On l'a vu, les kJ ne suffisent pas, la répartition de ton temps de travail dans les différentes zones compte. Pour cela, il te faut sélectionner les bonnes puissances cibles de travail.

C'est en allant chercher du **volume dans les zones supérieures** que tu vas générer de nouvelles adaptations en plaçant ton organisme face à un stress inconnu. C'est essentiel de réaliser ce type de travail pour performer en course.

Mais pour cela, il te faut des "**repères**". Les zones sont un premier repère pour la prescription d'intensité, mais ce repère doit s'affiner (voir [section 3](#)).

Quel test faire ?

→ **Vo2max ?**

Non, car pas applicable sur le terrain. Le capteur et le vélo utilisés en laboratoire ne sont pas les mêmes, et vous ne vous promenez pas avec un masque mesurant les échanges gazeux en extérieur.

→ **Lactate ?**

Peu d'utilité. Je pense que le concept de seuil vient d'une erreur d'observation. On observe deux cassures (les seuils) en analysant la lactatémie (la concentration en lactate dans le sang), mais dans la cellule musculaire, le lactate est produit de manière linéaire.

En bref, la production de lactate est proportionnelle à l'intensité, sans cassure. Les cassures sont le reflet de notre capacité à recycler le lactate.

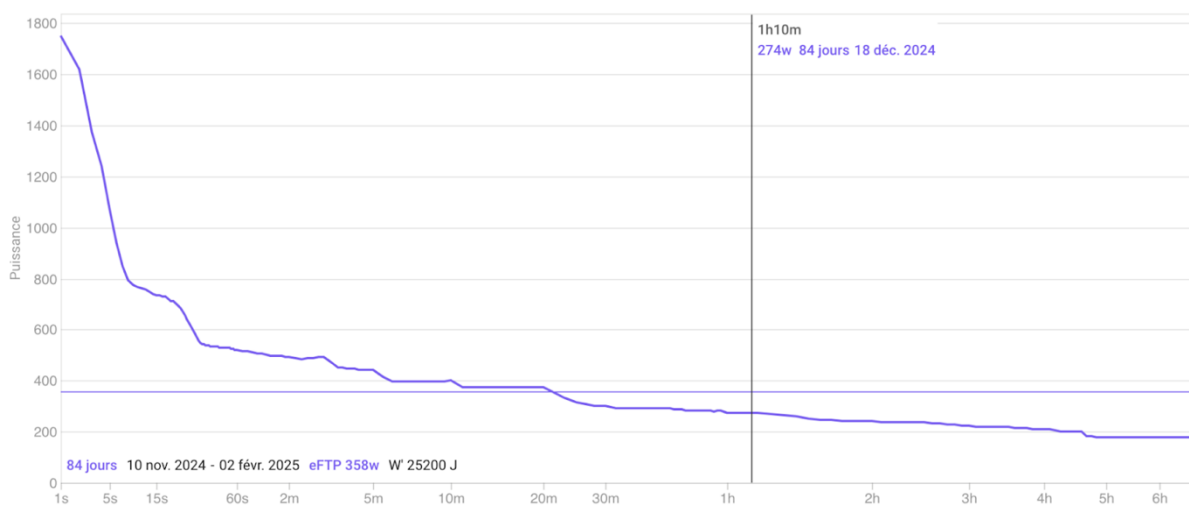
Ainsi, un pro peut être à 1 mmol de lactate dans le sang, mais ses cellules produisent du lactate à gogo.

Donc, ça ne nous avance pas. Je pense qu'on regarde au mauvais endroit avec le lactate, car la réalité est vraiment triviale :

Plus on appuie, plus c'est dur.

La fatigue est directement proportionnelle à l'intensité de l'effort.

Notre PPR (Profil de Puissance Record) en témoigne :



Il n'y a pas de cassure. Jusqu'à 3 min, il y a une grosse descente, avec un virage et une stabilisation.

Le système permettant de produire de très hauts niveaux de puissance s'épuise vite, ce qui explique cette grosse cassure. Mais ensuite, c'est juste une ligne droite descendante.

Les cassures que vous voyez sont juste le reflet des efforts que j'ai pu faire (test 3 min, 5 min, 20 min à fond), et mes valeurs sur 1 h et plus ne sont pas à jour.

⚠ Attention, le lactate n'est pas sans intérêt ! Selon moi, faire un test vous donne deux repères, "seuil 1" et "seuil 2", qui vous permettront de vous situer sur le spectre puissance/durée, de transformer votre entraînement en jeu et, par conséquent, de progresser.

Mais encore une fois, **ces seuils ne sont vrais que dans des conditions particulières**. Ce fameux "état stable métabolique" n'est valable que sur une durée définie.

Bref, il n'y a pas de seuil absolu. Restez suffisamment de temps en dessous du seuil 2, et vous allez finir par réaliser un travail de haute intensité...

L'approche que je vous propose :

- ◆ Utilisez votre **profil de puissance record**.

- ◆ Utilisez le rapport (puissance, FC, RPE) pour maîtriser votre intensité de séance (voir [section 4](#)).

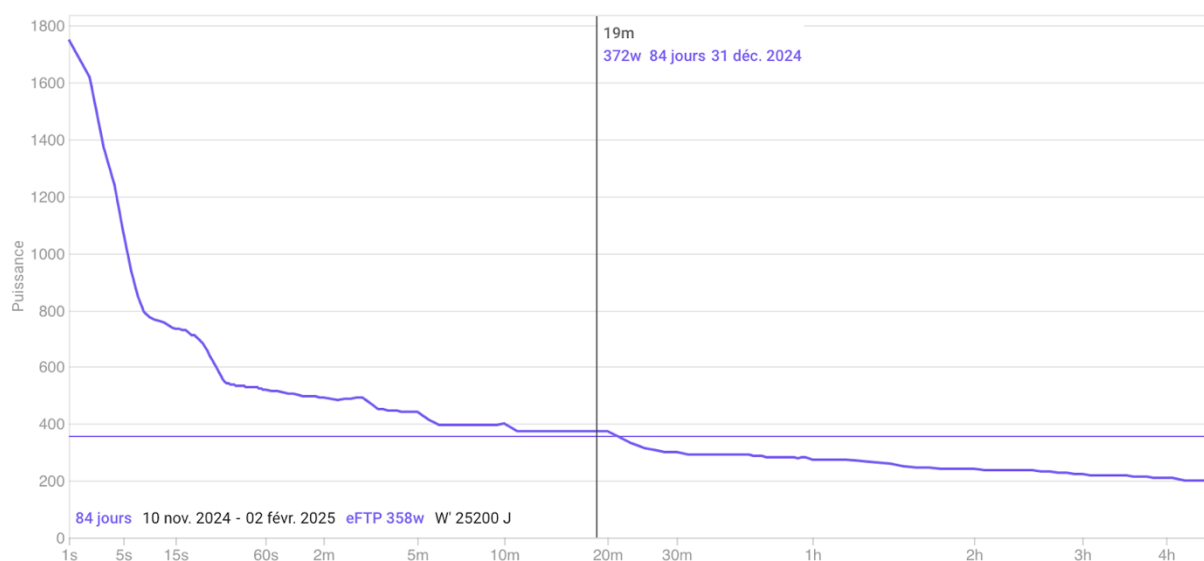
Si vous voulez progresser, vous voulez **améliorer votre profil de puissance record**. Vous voulez pousser plus de watts sur une durée déterminée. Alors pourquoi ne pas partir de là ?! Encore une fois, **mesurez ce que vous voulez améliorer**.

Alors, mesurez directement **des indicateurs de performance externe**. La physiologie est un sujet vraiment complexe et les applications sur le terrain sont plus que limitées.

Donc faisons simple. Revenons aux zones. Ce que l'on veut, c'est un point d'ancrage pour avoir une idée des zones et quantifier le travail. On va ensuite utiliser d'autres repères pour maîtriser l'exécution de tes séances.

Calculez vos zones à partir de la puissance critique

La **puissance critique** est un modèle mathématique qui s'appuie sur le rapport puissance/durée. C'est l'asymptote de la courbe de puissance (la ligne droite violette en dessous de mon PPR) :



La puissance critique (PC) est une mesure clé en cyclisme. Elle représente l'intensité maximale qu'un athlète peut maintenir sur une durée prolongée sans accumulation excessive de fatigue.

En bref, c'est en quelque sorte le point d'équilibre le plus haut avant que la fatigue ne s'intensifie vraiment. Ce point sépare la haute et la moyenne intensité.

Encore une fois, si vous dépassez ce point à l'effort, il n'y a rien de magique. En dessous, c'est le paradis ; au-dessus, l'enfer ? **NON**, mettons fin à ce mythe. C'est juste un repère qui fait sens pour la prescription de séance, vous verrez.

Action concrète

→ Prendre 4 valeurs de puissance record entre 3 et 20 min.

Deux solutions :

1. Faire un test maximal sur 3', 5', 10' et 20' ou 3', 6', 12', 20'.
2. Faire des segments Strava à fond sur des durées similaires.

→ Ce qui compte, c'est d'avoir **une durée d'effort en secondes proche de ces durées critiques**. Faire des segments est généralement plus motivant.

→ Notez la puissance associée à ces 4 efforts. Pas besoin de s'assassiner, donnez juste **le meilleur de vous-même** sur l'ensemble des tests dans des conditions similaires. Faites-les avec de la fraîcheur physique et mentale.

→ Ensuite, allez sur le site : <https://www.exphyslab.com/>

Cliquez sur "Critical power".

Remplissez le tableau suivant avec vos données de puissance et la durée d'effort associée. Je remplis le tableau avec mes records sur 20', 10', 5' et 3' :

Indicate whether you would like to analyze critical power or critical speed:

Critical Power
Critical Speed

Indicate the number of maximal efforts or time-to-exhaustion trials performed:

–
4
+

	Power (W)	Time (s)
1	375	1200
2	400	600
3	442	300
4	494	180

Would you like to perform a **simple analysis** (i.e., estimate critical power from linear and non-linear models) from the trials / maximal efforts provided, or would you like to estimate critical power from **all possible combinations** of the trials / maximal efforts provided?

Simple analysis
All possible combinations

 Go!

Appuyez sur **GO**.

Puis prenez cette donnée :

CP _{linear}	353.6	1.8	26330.6
----------------------	-------	-----	---------

Rentrez-la dans les paramètres de **intervals.icu** pour définir vos zones (sélectionnez FTP puis entrez votre valeur de puissance critique).

Sinon, si vous voulez aller à l'essentiel sans vous prendre la tête : **test de FTP classique (CP20 x 0,95)**.

Pour mon profil ça fonctionne bien : $P_{\text{Critique}} = 355 \text{ W}$ et $\text{FTP} = 374 \times 0,95 = 355,3$

Mais la P_{Critique} est plus précise car deux athlètes peuvent avoir le même CP20 mais l'un à un CP5 beaucoup plus haut et l'autre un CP60 beaucoup plus haut. Ce qui fait que le cycliste A aura une PC plus faible que le cycliste B.

Ils ont un profil différent et donc une puissance critique différente qui amènera des cibles de puissance adapté à chacun. Alors qu'avec un simple record sur 20min on ne voit pas de différence.

Les zones

Les zones de puissance

100% = 100% de puissance critique

Si votre $P_{\text{Critique}} < 280\text{w}$

Zones	Min	Max
z0 (à éviter)	0	55%
z1 - Basse intensité (BI)	55	84%
z2 - Moyenne intensité (MI)	85%	100%
z3 - Haute intensité basse (HI bas)	100%	CP3
z4 - Capacité glycolytique	CP3	Pmax

Si votre PCritique > 280w

Zones	Min	Max
z0 (à éviter)	0	55%
z1 - Basse intensité (BI)	55	75%
z2 - Basse intensité haute (seuil 1)	76%	84%
z3 - Moyenne intensité (MI)	85%	100%
z4 - Haute intensité basse (HI bas)	101%	113%
z5 - Haute intensité haute (HI haut)	114%	CP3
z6 - Capacité glycolytique	CP3	CP45"
z7 - Sprints	CP45"	Pmax

Action concrète

→ Allez paramétrer vos zones dans intervals.icu.

Les zones de fréquence cardiaque

Ancrage = Pourcentage de FC_{max} obtenu lors des tests de puissance

Zones	Min	Max
z1	60%	72%
z2	73%	82%
z3	83%	87%
z4	88%	92%
z5	93%	100%

C'est bon vous avez des repères, on a dégrossi le terrain, maintenant nous allons voir quelle doit être votre distribution des intensités en fonction de votre niveau.

C'est une étape fondamentale, car en fonction de votre stade de progression on ne va pas suivre la même approche et les choses qui vous ont amené à un certain point ne vous aideront plus par la suite.

3. La distribution des intensités gagnante (niveau par niveau)

Votre fréquence d'entraînement, votre volume et surtout votre régularité sont désormais acquis. Vous êtes sur votre rythme de croisière et c'est le moment de cocher la 3^e case, la **distribution des intensités**.

Combien de temps passer dans chaque zone ? Quel % de répartition ?

Vous avez sûrement déjà entendu parler du **modèle polarisé**, qui consiste à passer 80 % de son temps d'entraînement à basse intensité et les 20 % restants à haute intensité. L'autre modèle populaire est le **modèle pyramidal** avec 80 % à basse intensité, 15 % à moyenne intensité et les 5 % restants à haute intensité.

Ce sont surtout de jolis noms, il est absurde de suivre des pourcentages bêtement. Ce qui compte, c'est la **durée en temps absolu que vous allez passer dans les zones**. Ces pourcentages sont là pour montrer la logique globale de l'approche.

Ce qui est sûr :

La majorité de vos séances doivent être passées à basse intensité. Avec ça, vous êtes sûr de

ne pas vous tromper. L'idéal est de rester en z1 en intégrant des passages en z2 pour potentialiser les K_j sur certaines séances (voir sections 2, 3).

Maintenant, que faire des zones 3, 4, 5... ?

Ce choix va dépendre de trois facteurs :

- ◆ votre **niveau** ;
- ◆ la **période** de l'année (en fonction de vos objectifs) ;
- ◆ votre **état de forme** actuel.

Pour le moment, on va s'intéresser à votre **niveau**. J'ai différencié ci-dessous cinq paliers. À chaque niveau, je vous donne une recommandation globale qui doit guider l'ensemble de votre entraînement. Dans les prochains chapitres, on verra les variations à apporter en fonction de vos objectifs de course.

Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, répétez ce modèle semaine après semaine et vous verrez que vous allez exploser ! (Et je précise qu'il y a autant de modèles de distribution des intensités que d'athlètes, c'est pour ça que le coaching existe 😊. Ces niveaux vous donnent juste une direction générale.)

Les différents stades de développement

Phase 1 DÉBUTANT

- ◆ 1-2 ans de vélo
- ◆ Volume annuel : 150-300 h
- ◆ FTP < 3,5 w/kg

→ Les clés de cette étape :

- ◆ **Rouler librement sans capteurs, habituer vos muscles et tendons** à l'exercice du pédalage.
- ◆ **Variation de l'intensité naturellement avec le relief du circuit**, difficile de rester à basse intensité par manque de puissance.
- ◆ Se concentrer sur le **développement de la technique et l'adaptation** au vélo.
- ◆ Les seuls indicateurs : **régularité**, augmentation progressive du **volume**, **plaisir**, **exploration**.

À ce stade, seules les valeurs de volume hebdomadaire et de régularité doivent vous intéresser, pas besoin de capteur. Cette phase d'exploration libre est essentielle pour préparer votre corps aux prochaines étapes. La passion doit être au max. Tout ce que vous allez faire vous fera progresser, alors balayez l'ensemble des intensités sans compter.

Étant donné que vous débutez, on ne peut pas encore parler de zones, car vos données sont trop “faibles”. Vous allez développer vos connexions neuromusculaires, la synchronisation de vos muscles, votre densité capillaire... Des bases solides pour la suite.

Conseils :

- ◆ Rejoindre un club
- ◆ Apprendre à sprinter
- ◆ Introduction au capteur de puissance
- ◆ Établissement des zones de puissance

Phase 2 APPRENTI

- ◆ **Volume annuel** : 250-450 h
- ◆ **3,5 w/kg < FTP < 4,5 w/kg**

C'est bon, vous savez faire du vélo ! Votre régularité est acquise ! Vous vous entraînez en moyenne 6-10 h par semaine. Vous commencez à tourner en rond. C'est le moment de commencer à s'entraîner.

→ Les clés de cette étape :

- ◆ Commencez à **polariser vos entraînements** en lissant vos efforts en z1 en suivant deux modalités (séance courte maintien, séance longue) (voir section 3).
- ◆ Inclure **une séance de haute intensité régulière** 1 à 2 fois par semaine (z4, z5...) (approche intensive) (voir section 4).
- ◆ Une fois tous les 10 jours, prévoyez **une sortie “fartlek”** en extérieur où vous vous laisserez aller à toutes les intensités sans compter (voir section 4).

À ce stade, la priorité est d'**améliorer votre VO2max**, qui va pousser le sommet de vos performances. La VO2max est “le toit” de la maison, il faut le monter le plus haut possible pour pouvoir créer “des étages” par la suite. La zone intermédiaire n'existe pas encore pour vous. Vous avez seulement deux modes : **basse intensité / haute intensité**, et vous alternez les deux (voir section 3).

Phase 3 ÇA DEVIENT SÉRIEUX

- ◆ **Volume annuel** : 350-550 h
- ◆ **4,0 w/kg < FTP < 5,0 w/kg**

Vous sentez que vous commencez à stagner, les séances de haute intensité ne vous apportent quasiment plus de bénéfices, il est temps de faire évoluer votre entraînement.

→ Les clés de cette étape :

- ◆ Vous continuez à **augmenter votre volume** total.

- ◆ Vous suivez désormais une **approche extensive de la haute intensité** (z4, z5) : au lieu de chercher à augmenter la puissance, vous diminuez de quelques watts et vous augmentez vos durées de séances, vous étirez vos blocs.
- ◆ Vous commencez à inclure des blocs de z2 dans vos séances de basse intensité pour augmenter la charge en Kj.
- ◆ Votre progression est relancée ! Votre VO2max continue d'évoluer.

Bonus : Si vous pouvez vous rendre en salle de musculation, c'est le moment de commencer un protocole de développement de la force. Inclure de la **musculation**.

Phase 4

ON PASSE LA SECONDE

- ◆ **Volume annuel** : 500-650 h
- ◆ **FTP** > 5,0 w/kg

Désormais, le modèle polarisé vous amènera peu de rendement, il est temps d'intégrer les **intensités intermédiaires** !

→ **Les clés de cette étape** :

- ◆ Vous allez commencer votre **transition vers un modèle pyramidal** de distribution des intensités en intégrant la zone 3. La VO2max n'est plus un facteur limitant, et vous avez un potentiel important à exploiter entre les deux.
- ◆ Vous allez commencer à construire les étages de la maison, à augmenter votre **tolérance et votre temps de soutien sur cette zone intermédiaire**, qui sera décisive pour vos résultats en course.

Phase 5

DIRECTION LES 1000 H

- ◆ **Volume annuel** : 650-1000 h
- ◆ **FTP**

Le point commun des meilleurs cyclistes amateurs est un volume annuel très élevé - du moment qu'on peut le tolérer, bien sûr, d'où l'intérêt de monter niveau par niveau. Il y a une corrélation directe entre le volume annuel et le niveau d'un cycliste. Attention, **corrélation** n'est pas **causalité**.

→ **Les clés de cette étape** :

- ◆ À ce stade, la VO2max n'est pas limitante.
- ◆ L'objectif est de développer des **capacités aérobies infinies** (augmentation du volume total, ajout de longs intervalles en z2).
- ◆ Maintenir des séances d'intervalles à **moyenne intensité** (MI).
- ◆ Inclure des **rappels de haute intensité** (loin de l'échec).

Le principal enjeu de ce stade est la gestion de la charge, qui est considérable. Réaliser 1000h sur une année, ça ne s'improvise pas. La santé, la nutrition et le sommeil seront les clés de votre succès (voir section 6).

Étude de cas

De footballeur à cycliste professionnel, le cas Knut Anders Fostervold

Knut Anders Fostervold a été un joueur de football professionnel dans la ligue d'élite norvégienne de 1994 à 2002. Une blessure au genou a mis fin à sa carrière à l'âge de 30 ans, et il a décidé de se reconvertir dans le cyclisme. Après 15 ans d'entraînement en football au niveau élite, il a directement adopté un programme d'entraînement très intensif sur le vélo avec un modèle polarisé.

Son programme :

- 2 à 3 séances HI/semaine
- 4 à 5 répétitions de 4 min à 95 % de Vo2max (ou CP6)
- Reste des séances haut de Z2 (proche du "premier seuil")
- 10 h/semaine

Après 2 ans et demi de cet entraînement à haute intensité et faible volume, Fostervold a entamé une collaboration avec le Centre Olympique Norvégien, et son programme d'entraînement a été radicalement réorganisé.

Son volume d'entraînement hebdomadaire a doublé, passant de 8-10 heures à 18-20 heures. Le volume d'entraînement en Zone 2 a été considérablement réduit et remplacé par un volume plus important d'entraînement en Zone 1.

L'entraînement en Zone 5 a été remplacé par des entraînements en Zones 3 et 4, de sorte que le volume total d'entraînement à "moyenne intensité" a été à peu près doublé, sans surmener l'athlète.

La durée effective typique des séances d'intervalles est passée de 20 minutes à 60 minutes (par exemple, 8x8 minutes à 85-90 % de Fcmax avec 2 minutes de récupération). Le schéma ci-dessous montre la distribution des intensités et le volume de l'athlète avant et après le changement de méthode.

Table 7. Comparison of weekly training intensity distribution and total volume in 2004 season and 2005 season – Case 1.

Intensity zone (%HRmax)	Season 2004 (h:min)	Season 2005 (h:min)
5 (95-100 %)	0:45 (8.5 %)	0:05 (0.5 %)
4 (90-95 %)	–	0:40 (4.0 %)
3 (85-90 %)	0:30 (5.5 %)	1:00 (5.5 %)
2 (75-85 %)	3:05 (36 %)	1:00 (5.5 %)
1 (55-75 %)	4:20 (50 %)	15:20 (85 %)
Weekly total ^a	8:40	18:05
Annual total ^a	420:00	850:00
HRmax: maximum heart rate.		
^a Estimates based on diaries for the first 18 wk.		

→ Passer d'une approche intensive à extensive est le secret pour relancer sa progression. Dans le prochain tableau, vous pouvez observer l'évolution de ses performances.

Table 8. Physiological testing before and after training reorganization – Case 1.

	Pre	8 wk post	18 wk post	Change 0-18 wk
BW (kg)	84	81	84	0 %
VO ₂ max (ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹)	81	90	88	11 %
VO ₂ max (L·min ⁻¹)	6.8	7.3	7.3	7 %
LT power (W)	375	420	440	14 %
LT power (W·kg ⁻¹)	4.5	5.2	5.2	15 %

Sa VO₂max a progressé de 11 % ! Il a gagné 45 W sur la puissance associée à son "seuil lactate" en seulement 8 semaines. Quand on rééquilibre son entraînement, ça peut aller vite, très très vite !!!

BILAN

SECTION N°1

- N'oubliez pas que la **fréquence**, le **volume** et votre **régularité** sont les supports essentiels de votre progression. Ne pensez pas à l'entraînement si ces bases ne sont pas acquises.
- Quand vous aurez repris le contrôle sur vos **kj** hebdomadaires, vous pouvez calculer vos zones à partir de la puissance critique ou de la formule classique de FTP.
- Les cibles de séances seront ajustées avec d'autres repères.
- La **distribution des intensités** est un paramètre qui va évoluer avec le temps. Voici l'évolution idéale durant votre carrière cycliste :
Entraînement libre → modèle polarisé → modèle pyramidal → augmentation du volume
- Ne vous stressiez pas pour trouver la distribution parfaite, comprenez la logique globale : **80 % de vos séances à basse intensité**, le reste évolue avec votre progression de polarisé à pyramidal.
- La clé du progrès : avoir **le plus de semaines de haute qualité** consécutives. Alors évitez de chercher des séances épiques ! Ne vous tuez pas à chaque séance.
- Rouler trop souvent en groupe va ralentir votre progression. C'est en ciblant vos **propres allures** que vous gagnerez gros, ou trouvez un partenaire d'entraînement de même niveau.

Maintenant, on va voir comment structurer vos semaines d'entraînement.

2 Section 2 : Planifiez votre semaine comme un pro

Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous un compte sur intervals.icu et on va commencer à planifier votre entraînement ensemble !

1. Les ingrédients : les séances

On va faire simple en séparant les séances en deux catégories : **séance facile**, **séance difficile**. Ce qui différencie ces séances est la **charge en kJ** et la présence d'**intervalles à haute ou moyenne intensité**.

Bien sûr, il s'agit d'un spectre. Même si on sépare les séances en deux catégories, vous pouvez réaliser des séances de difficulté intermédiaire. La différence est l'empreinte que laisse chaque séance en termes de fatigue. Et pour faire écho au principe d'hormèse (chapitre 1), il vous faudra éviter d'appliquer des variations trop importantes de charge entre vos séances.

Voici une distinction des deux catégories de séance :

Séances faciles	Séances difficiles
• BI courte (kJ léger) • BI courte avec des variations de puissance. Séances courtes par rapport à vous, la durée varie entre 30 min et 3h. Ce ne sont pas des séances de récupération !	• BI longue (kJ lourd) : 2H30 à 6h00 en fonction de son niveau • BI longue avec des intervalles de résistances à la fatigue z2-z3 • Séance z2 en continue • Intervalles MI z3 • Intervalles HI z4 et z5 • Séances mixtes (alternance z4-z5) • Over-under

Ne vous inquiétez pas je vais vous présenter ces séances en détail dans la prochaine section. Maintenant le but est de placer ces dernières dans le bon ordre.

Catégorie 1 : Contraintes en semaine / Week-end libre

1. **Planifiez 1 à 3 séances “difficiles”** chaque semaine en fonction de votre niveau.
 - ◆ Commencez par une séance d’intervalles en semaine et une sortie longue le week-end.
 - ◆ Rajoutez une deuxième séance d’intervalles par semaine par la suite.

Vous devez arriver sur les séances d’intervalles HI ou MI avec de la fraîcheur, idéalement le lendemain d’une journée de récupération.

2. **Planifiez des séances “BI courtes” entre chaque séance difficile.**
 - ◆ Cela contribue à la construction du volume total et permet de réguler le système nerveux autonome.
3. **Placez une à deux journées de récupération** dans la semaine ou 45 min faciles.
4. Privilégiez la **sortie la plus longue le dimanche** en restant à basse intensité.
5. Le samedi, allez chercher une **sortie un peu plus courte en incluant des efforts intermédiaires dans les bosses** (80-85 % de FTP).
6. Si la séance du dimanche a été trop lourde, réalisez une BI courte mardi et déplacez votre séance d’intervalles mercredi.

⚠ Si vous devez prendre deux journées de récupération consécutives, cela met en évidence que la charge des jours précédents a été excessive.

Ce sont les règles de base, mais laissez-moi vous donner une série d’exemples :

Identifiez la structure qui se calque le mieux sur votre vie personnelle et votre niveau physique :

NIVEAU 1

Version a

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	BI courte	Intervalles HI ou MI	BI courte	Récup	BI courte	BI longue

Version b

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	BI courte	Récup	BI longue	BI courte

NIVEAU 2

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	BI courte avec 45min haut de z2	Récup	BI courte	BI longue

NIVEAU 3

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	BI longue

NIVEAU 4

Version a

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	Récup	Intervalles HI ou MI	BI longue	BI longue

Version b

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	Intervalles HI ou MI	Récup	BI longue	BI longue

NIVEAU 5

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Récup	Intervalles HI ou MI	BI courte	Intervalles HI ou MI	BI courte	BI longue	Bi longue

Catégorie 2 : Vous n'avez pas de contraintes d'emploi du temps en semaine

Si vous êtes dans ce cas, c'est génial, car vous pourrez suivre un système d'organisation encore plus simple à mettre en place.

⚠ Attention : Je réserve cette approche aux cyclistes un peu plus avancés. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez vous en inspirer et adapter les charges.

Deux possibilités :

- ♦ Les blocs [3:1]
- ♦ Les blocs [4:1]

C'est-à-dire **3 ou 4 jours de travail à la suite**, puis **une journée de récupération**. Une routine de ce style est facile à tenir et assure une excellente régularité toute l'année. Les journées de récupération restent fréquentes, assurant une assimilation progressive de la charge, et on peut facilement comparer votre progression de bloc en bloc.

3 ou 4 jours ? Ce choix dépend de votre niveau.

- Les blocs de 4 jours sont réservés aux athlètes plus avancés qui peuvent tolérer des charges très élevées. C'est la recette pour maximiser son volume annuel.
- Mais pour commencer, je recommande sans hésiter l'approche [3:1].

Que faire au sein de ces blocs ?

Exemple de bloc de 3 jours :

J1	J2	J3	J4
Intervalles HI ou MI	BI avec des blocs z2	BI longue	Repos complet

J1 : Vous êtes frais en sortant de la journée de récupération, prenez le temps de bien vous échauffer et partez sur votre séance d'intervalles HI ou MI en fonction de votre distribution des intensités. Attention à ne pas vider votre organisme dès le J1, gardez de la marge !

J2: Vous avez encore de la fraîcheur, vous pouvez simplement partir sur une longue séance BI longue en incluant de longs efforts à 80-85% de FTP ("seuil 1") pour augmenter le total de kJ.

J3: Vous partez sur votre sortie la plus longue et cette fois si vous restez bien à basse intensité tout le long.(55-70% de FTP)

J4: Repos complet

Exemple de bloc de 4 jours :

J1	J2	J3	J4	J5
Intervalles HI ou MI	BI avec des blocs "z2"	BI courte ou longue	BI longue	Repos complet

Avec cette méthode, le manque de fraîcheur ne vous empêche pas de réaliser la basse intensité. Au contraire, vous allez être content de lever le pied. Si vous dosez bien la séance J1, elle va vous donner un effet boost qui va vous porter le reste du bloc.

⚠ Attention à ne pas être trop gourmand ! C'est une structure solide, mais ne remplissez pas trop le bloc, car le train peut vite dérailler.

Pour éviter cela, c'est simple : **traquez votre charge en kJ par bloc** et vous allez rapidement trouver la charge idéale pour guider votre planification. Si vous avez encore les jambes lourdes en J1 vous savez que la charge du bloc précédent était trop élevée, alors prenez un jour de repos en plus et diminuez la charge du prochain.

Vous avez maintenant une idée de la structure à choisir !

Désormais, il est temps de préciser le contenu des séances et de maîtriser leur exécution.

Dans la section "Gestion de la charge", on verra quelle progression donner à vos "micro-cycles" et comment utiliser les "micro-cycles" de récupération.

2. Les différents types de micro-cycles

Votre mission est de répéter **le plus de micro-cycles possible en série**. C'est comme ça que vous allez construire une base énorme !

Néanmoins, il ne faut pas attendre d'être épuisé avant de lever le pied. On distingue donc les **micro-cycles de développement** et les **micro-cycles de récupération**. Il est important d'anticiper et de planifier le second.

Micro-cycle de développement

- ◆ **Montée progressive** en charge (en kJ) d'un micro-cycle à l'autre.
 - On ne force pas cette montée en charge.
 - Elle doit être la conséquence immédiate de vos progrès.
 - Vous devez **répéter au moins la même charge que le micro-cycle précédent ou ajouter du volume**. L'augmentation de la puissance ne doit pas être forcée. *(Je vous explique tout cela dans la section 4.)*

Micro-cycle de récupération

- ◆ Vous **déchargez des kJ** pour éliminer de la fatigue et retrouver de la fraîcheur. *(Je vous explique comment dans la section 4.)*
- ◆ Deux approches ont fait leurs preuves :
 - **[3:1]** → 3 semaines de développement : 1 semaine de récupération
 - **[2:1]** → 2 semaines de développement : 1 semaine de récupération

Si vous avez une approche par micro-cycles de 4 ou 5 jours, déchargez sur une période équivalente.

BILAN SECTION N°2

- La planification micro est la planification la plus importante. **Prenez l'habitude chaque semaine de planifier votre semaine ;**
- La structure de votre semaine va dépendre de votre **mode de vie** :
 - structure « contraintes en semaine / week-end libre » : **micro-cycle de 7 jours** ;
 - pas de contraintes d'emploi du temps : **structure [3:1] ou [4:1]** ;
- Planifiez **une à deux séances de moyenne ou haute intensité** en s'assurant d'y arriver avec de la fraîcheur (le lendemain d'une journée de récupération ou d'une sortie BI courte) ;
- Placez la **majorité de votre volume le week-end** avec vos séances BI longues ;
- Placez vos **séances BI courte entre chaque séance clé** ;
- Conservez au moins **une journée de récupération complète par semaine**.

Action concrète

- Planifiez votre première semaine sur intervals.icu
- Ne cherchez pas à tout faire parfait, **juste planifiez !**

Section 3 : Choisissez vos séances et maîtrisez leur exécution (Librairie de séances)

Au sein de cette section, vous allez découvrir l'ensemble des séances que vous allez utiliser au quotidien.

Le but d'une séance : cibler une zone optimale pour générer le stimulus adaptatif et atteindre notre total de kilojoules.

⚠ Attention : **Une zone n'est pas un point précis** ! Ne pensez pas qu'il suffit de rester à une puissance cible et puis c'est tout. Le but d'une séance est de générer un stress interne pour obtenir des adaptations de notre organisme.

Alors, on va utiliser plusieurs repères pour vous assurer d'être dans la bonne zone interne. Chaque catégorie de séance a pour fonction de vous amener dans un état physiologique distinct.

On va se servir de 4 outils pour s'assurer de cibler le bon état.

⚠ Attention : **Un état n'est pas permanent**. Si vous restez suffisamment longtemps dans n'importe quelle zone, vous allez expérimenter "un décrochage". À partir d'un certain point, la fatigue va s'intensifier rapidement et vous allez vous rapprocher de l'échec. Le but des séances est d'entraîner votre corps à repousser cet état de fatigue avancé dans le temps.

Alors :

- ◆ **Étape 1** : identifiez votre état physiologique cible
- ◆ **Étape 2** : identifiez le point de rupture (dépend de votre niveau)
- ◆ **Étape 3** : augmentez le volume de travail dans cet état pour repousser ce point de rupture

→ **L'augmentation de la puissance sera une conséquence de votre progression**. Il ne faut pas chercher à ajouter des watts chaque semaine, sinon vous allez juste passer sur un état physiologique plus élevé et sortir du thème de la séance.

1. Les 4 outils du contrôle de l'intensité

- ◆ La Puissance
- ◆ La FC (et la cinétique de FC)
- ◆ Le RPE (indice sur la ventilation)
- ◆ Le ressenti global

La puissance

La puissance reste votre **indicateur n°1**. Vous avez réglé votre valeur de FTP en prenant votre “Puissance Critique” et calculé vos zones. Vos séances seront calibrées sur un % de ce FTP et/ou directement par rapport à votre PPR.

Exemples :

- **4x5 min @CP20**
➡ 4 intervalles de 5 min en visant votre record de puissance sur 20 min
- **6x10 min @88-92% de FTP**
➡ 6 intervalles de 10 min en visant 88 à 92 % de votre FTP.
Si FTP = 350 W → cible = $350 \times 0,88$ | $350 \times 0,92$ = **308-322 W**

Mais suivre une simple valeur de watt ne suffit pas. Le but est d’obtenir la bonne réponse interne. Pour cela, vous allez utiliser les 3 repères qui suivent.

La fréquence cardiaque (FC et cinétique de FC)

La FC est un **indicateur de la charge interne**. Son augmentation signifie que le besoin en O₂ augmente pour soutenir la puissance demandée.

Vous avez calculé vos zones de FC, qui vous permettront de vous repérer dans un premier temps. Néanmoins, en progressant, votre volume de sang éjecté à chaque battement va augmenter, ce qui fera considérablement baisser votre FC pour une même puissance. Ces zones vont donc perdre peu à peu de leur intérêt.

Alors, comment s’en servir ?

- ♦ Portez votre **ceinture de FC** à chaque séance.
- ♦ Suivez l’évolution de votre **rapport FC/puissance**, qui est un excellent marqueur de progression.
- ♦ Comparez votre **FC moyenne** sur chaque type de séance.
- ♦ **Analysez votre cinétique de FC**. C’est-à-dire l’allure de la courbe : est-ce qu’elle monte vite, se stabilise, dérive, décroche ? À chaque intensité, je vais vous expliquer ce que vous êtes censé observer.

Le RPE (Rate of Perceived Exertion = effort perçu)

Le RPE correspond à une **note pour mesurer l’intensité perçue de 1 à 10**.

Il y a de nombreuses incompréhensions au niveau du RPE, et beaucoup de cyclistes peinent à donner une valeur. Le RPE est une mesure en direct basée sur notre ressenti. Ce n’est pas une note globale de séance.

Exemples :

- ♦ Vous réalisez une séance **en Z5 à bloc** ! Pendant les intervalles, vous êtes à RPE 9, mais en fin de séance, vous pouvez vous sentir très bien, sans fatigue excessive.
→ Alors, quel RPE mettre dans ce cas-là ? Aucun, c'est inutile.
- ♦ Vous partez pour une séance de **6 h à basse intensité**. Si on vous demande votre état au bout de 2h vous allez dire RPE 3/10. 4h plus tard vous êtes au bout du rouleau, sans force → RPE 9/10

Vous voyez ? Il n'y a aucun intérêt à définir un RPE de séance. Le RPE évolue au fil de cette dernière. Sur un 6x10min MI, vous pouvez être à RPE 5 sur les 4 premiers intervalles et finir à RPE 7 sur le dernier.

Cela vous permet d'identifier ce fameux **décrochage entre puissance et marqueur interne** : à partir de quand la fatigue s'intensifie-t-elle ?

Alors voici une échelle RPE vraiment utile. Vous devez vous entraîner à donner votre RPE à chaque moment de la séance :

10	Extrêmement difficile, effort max	Fréquence respiratoire maximale, l'échec est imminents dans les 30 prochaines secondes.
9	Très, très dur	À bout de souffle, demande beaucoup de concentration pour ne pas s'effondrer
8	Très dur	Impossible de tenir une conversation
7	Difficile	La respiration est forcée, mais encore sous contrôle.
6	modérément difficile	Respiration de plus en plus lourde, discuter est difficile.
5	Un peu difficile	Respiration lourde
4	Modéré	Discuter devient inconfortable.
3	Facile	Vous notez une augmentation de votre respiration, mais pouvez tenir des heures dans cet état.
2	Très facile	Possible de parler avec des phrases complètes.
1	Très, très facile	Respiration de repos.

Le RPE est un indicateur de la distance à l'échec. Plus il monte, plus vous vous rapprochez de l'échec physique (arrêt forcé ou besoin de ralentir).

Posez-vous la question : **combien de temps puis-je encore tenir cette puissance avant de craquer ?** Si ça se compte :

- ♦ En heures → vous êtes dans le **bleu** ;
- ♦ En dizaines de minutes → vous êtes dans le **jaune** ;
- ♦ En poignées de minutes → vous êtes dans l'**orange** ;
- ♦ En quelques minutes ou dizaines de secondes → vous êtes dans le **rouge**.

Expérience simple : réalisez un test 20 min à fond.

- ♦ Durant les **3 premières minutes**, vous allez progressivement monter à **RPE 5**.
- ♦ Ensuite, vous vous ajusterez à **RPE 8** sur la grosse partie du test.

- ◆ Enfin, vous terminerez les **2 dernières minutes** à **RPE 9-10**, si vous avez bien géré.

En bref, le RPE vous donne **une indication directe de la réaction de votre organisme à une charge externe donnée**. C'est une **donnée instantanée** et non une note globale.

Le ressenti global

À la différence du RPE, qui est localisé sur les sensations cardio-ventilatoires, **le ressenti global est un scan de l'ensemble de vos sensations**.

Sur une séance d'endurance, vous pouvez très bien être à **RPE 3** mais avoir **d'importantes douleurs musculaires** liées à une séance de musculation précédente, par exemple. Dans ce cas, votre ressenti global est mauvais.

Le ressenti global est plutôt une mesure de fraîcheur musculaire. Est-ce que vous avez de bonnes jambes, oui ou non ? (Cela dépend de votre niveau de remplissage des stocks de glycogène, de votre fatigue nerveuse et de la présence de lésions musculaires.)

Pas besoin d'une mesure précise, mais **apprenez à scanner vos sensations et à mettre des mots dessus**. Chacun son vocabulaire.

Si vous avez un coach, votre capacité à communiquer de manière effective sera cruciale dans le succès de la relation. Si vous êtes votre propre coach encore plus !

Les chiffres ne donnent pas toutes les informations ! **L'attention portée à votre ressenti global vous aidera à ajuster votre planification**.

Par exemple, l'entraîneur de décathlon AG2R, Alexandre Abel, m'a confié qu'il aime aller voir ses athlètes sur le terrain. Il peut observer leur coup de pédale, leur position et l'expression faciale pour un exercice donné et ça ne trompe pas ! (Écoutez le podcast en entier : [cliquez-ici](#))

Maintenant que vous avez vos 4 repères vous serez capable de maîtriser les séances suivantes. Bienvenue dans la librairie de séance !

2. La librairie de séances et la maîtrise de l'exécution par zone

Je vous donne ici le **cœur des séances clés**. À vous de rajouter du volume en z1 autour des intervalles proposés afin d'atteindre votre total de kJ de la semaine.

r = phase de récupération en z1
6x6' = 6 répétitions de 6 minutes

Les séances de basse intensité

Découpage

Séance	Cible de puissance	Durée/Découpage (en fonction du niveau)
BI courte	55-70% FTP	45min - 3h00
BI longue	55-70% FTP	2h30 - 6h00
BI avec intervalle z2	alternance 55-70% / 85%FTP	2h00-4h00 z1 avec 2-4 x 20 min z2 au milieu
z2 continue	75 - 85%FTP	45min - 3h00

Exécution

→ Puissance

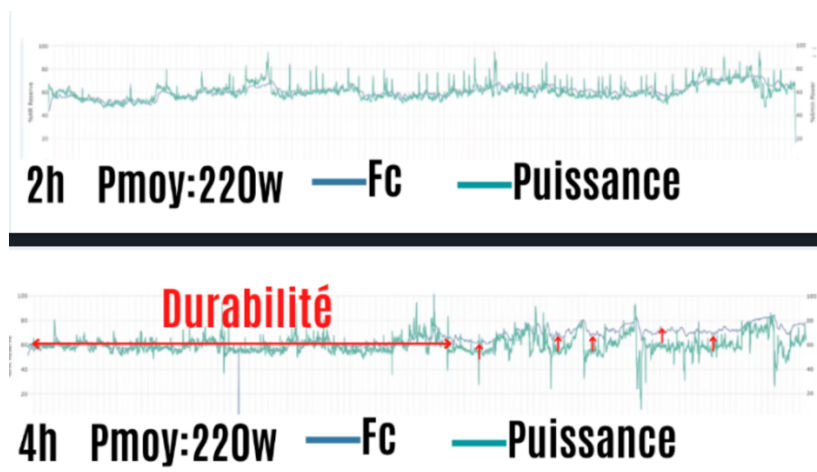
- ◆ Ciblez la z1 idéalement **entre 55 et 70% de FTP**.
- ◆ Cible optimale **65%**.
- ◆ **Lissez votre effort** le plus possible dans la cible.
- ◆ **Limitez la roue libre** et les écarts de puissance.
- ◆ **Limitez vos efforts dans les bosses.**
- ◆ Pour les intervalles **z2** ciblez **75-85% de FTP**.

→ Fréquence cardiaque

- ◆ La FC doit rester **en-dessous de 72% de FC_{max}**.
- ◆ Si votre FC est au-dessus pour une puissance en z1 alors vous manquez d'endurance et vous devez absolument être régulier sur ces séances.

→ La cinétique de FC

- ◆ Identifiez s'il y a une **dérive** (= FC qui augmente progressivement pour une puissance fixe.) Si oui à partir de quand ?
- ◆ Sur les séances "BI courte" il doit n'y avoir aucune dérive cardiaque.
- ◆ Sur les séances "BI longue" seulement dans les 15-30 dernières minutes. C'est un signe de l'atteinte de vos limites de durabilité.



→RPE

◆ RPE 2-3

- ◆ **Test de la conversation** : Un test très simple pour vous assurer d'être dans la bonne zone : est-ce que vous pouvez parler confortablement ?
Récitez une phrase en début et fin de sortie pour mesurer l'état de votre ventilation.

Exemple : "Garder un œil sur votre puissance vous aidera à stabiliser votre effort en évitant de trop vous relâcher en descente et en évitant de passer en zone 3 dans les bosses."

Les séances de moyenne intensité

Découpage

Niveau	Base	Intermédiaire	Avancé
Découpage	• 2x15min, r3' • 3x10min, r2' • 4x8min, r2' • Travail continu 30min • 30x1', r20"	• 4x15min, r2' • 2x25min, r3' • 5x10min, r2' • 6x8min, r2' • Travail continu 30-45min • 50x1', r20"	• 6x15min, r2' • 3x25min, r3' • 8x10min, r2' • 10x8min, r2' • Travail continu 40-60 min • 50x1', r20"

Exécution

→ Puissance

- ◆ **En dessous de FTP**
- ◆ Idéalement **de 88 à 94 % de FTP** (zone idéale pour obtenir le bon stress interne)

→ Fréquence cardiaque

- ◆ À cette puissance, la FC peut mettre jusqu'à **15 min** pour atteindre un plateau.
- ◆ Vous serez en **zone 2 en début de séance**.
- ◆ Atteinte de votre **zone 3 progressivement (82-87 % de FC max)**.
- ◆ Au-delà de **90 %**, il faut ralentir (c'est votre limite à ne pas franchir).
- ◆ Une fois qu'un plateau de FC est atteint, il ne faut pas que la FC monte plus haut.
- ◆ Si c'est le cas, cela signifie que vous avez atteint **le point de rupture**.

→ RPE

- ◆ **RPE 4 à 6 maximum**.
- ◆ De "**discuter devient inconfortable**" à "**respiration de plus en plus lourde, difficile de discuter**".
- ◆ Vous ne devez pas vous battre pour maintenir l'allure, vous devez **vous sentir capable d'accélérer** franchement à cette intensité.
- ◆ **Sensation d'avoir de la marge**.

→ Recommandations supplémentaires

- ◆ Prendre des **récupérations courtes entre 1 min et 3 min** (pas de panique si vous avez besoin de plus de temps en extérieur pour revenir au point de départ).
- ◆ Le **rapport** entre **charge externe** (puissance) et **charge interne** (FC, RPE, sensation subjective) dictera votre progression (**voir section 4**).
- ◆ Le but est de **repousser le point de fatigue le plus loin possible** en augmentant votre temps de travail séance après séance. Vous allez halluciner en constatant la progression du **temps de soutien** à une puissance fixe avec cette séance.
- ◆ La maîtrise de la **nutrition** sur ce type de séance est primordiale, surtout si votre charge externe est élevée (**voir section 6**).

Les séances de haute intensité basse

Découpage

Niveau	Base	Intermédiaire	Avancé
Découpage	• 4x6', r2' • 4x5', r3' • 8x3', r1' • 20x1', r30" • Travail continu 20min	• 6x6', r2' • 4x8', r2' • 6x5', r3' • 12x3, r1' • 30x1', r30" • 4x(10x 40" r20") r2'-3' • Travail continu 30'	• 10x6', r2' • 8x5', r3' • 15x3', r1' • 40x1', r30" • 5x(10 x 40" r20") r2'-3' • Travail continu 40'

Exécution

→ Puissance

- ◆ Au-dessus de FTP, entre **100 % et 113 % de FTP**.
- ◆ L'idéal est de rester légèrement au-dessus, entre **100 % et 105 %**.
- ◆ Sensation de toujours pouvoir passer un bloc en plus.
- ◆ Vous avez toujours de la **marge**.

→ Fréquence cardiaque

- ◆ Dérive progressive **vers la zone 4** après les premiers intervalles.
- ◆ Atteinte de **≈ 90 % de FC max**.
- ◆ Le but est d'y rester **le plus longtemps possible**.

→ RPE

- ◆ Le **RPE** doit aller de **5** en début de séance jusqu'à **RPE 8**.
- ◆ La **difficulté augmente** au cours de la séance et demande de **la concentration**.
- ◆ Sensation de pouvoir passer un palier et d'accélérer.
- ◆ Pas de sensation de "bagarre" pour maintenir la puissance.
- ◆ Sensation de **contrôle**, mais **impossible de formuler des phrases**.

Les séances de haute intensité haute

Découpage

Niveau	Base	Intermédiaire	Avancé
Découpage	• 3x5', r3' • 5x3', r2' • 2x(5x1' - r30''), r 2' • 2x(10x30''/r20'') r3' • 2x(8x40'' r20'')r3' • 2x(5x1' r1') r4' • 2x(5x30'' - r30'') r3'	• 4x5', r3' • 4x4', r4' • 6x3', r2' • 3x(5x1' - r30''), r2' • 3x(13x30'' - r15'') r3' • 3x(10x40'' - r20'')r3' • 2x(6-8x1' r1') r4' • 2x(6-8x30'' r30'') r3'	• 6x5', r3,4' • 6x4', r4' • 8x3', r2' • 5x(5x1' - r30''), r2' • 4x(13x30'' - r15'') r3' • 2x(26x30'' - r15'') r3' • 4x(10x40'' - r20'')r3' • 2x(10x1' - r1') r4' • 2x(10x30'' - r30'') r3'

Exécution

→ Puissance

- ◆ **Zone 5 > 113 % FTP**
- ◆ La cible exacte dépend du découpage de la séance.
- ◆ Pour les intervalles courts, ciblez **CP6** ou **95 % de CP5** ($\approx 120-130$ % FTP).
- ◆ Pour les intervalles longs, entre **3' et 5'**, ciblez votre **CP10/12**, soit $\approx 113-115$ % FTP.

→ Fréquence cardiaque

- ◆ La FC augmente rapidement et doit **dépasser 90 % de FCmax**.
- ◆ Atteinte de la **zone 4 de FC**.
- ◆ Dérive progressive de la FC **vers la zone 5**.
- ◆ Atteinte d'une **FC plus haute** à chaque intervalle (dérive constante).
- ◆ Rupture totale de l'état stable.

→ RPE

- ◆ **La difficulté doit être croissante** au cours de la séance.
- ◆ Atteinte rapide de **RPE 7**, jusqu'à **RPE 8/9** en fin de bloc.
- ◆ Les **douleurs musculaires** sont importantes.
- ◆ Vous devez vous **battre** pour maintenir la puissance cible, ce qui demande de la **concentration**.
- ◆ Vous sentez que votre **capacité d'accélération est limitée**.

Les séances de développement des capacités glycolytiques et sprints

Découpage

z6 - Capacité glycolytique	• 3min à 10 min de temps de travail par séance • 20" à 3 min de temps de travail par intervalle • Intervalles répétibilité → ex: 30/30 à fond ou 20/40 • capacité glycolytique → intervalle de 30" à 1min, r10' ➔ maximisez la puissance moyenne sur l'ensemble des intervalles de la séance.
z7 - Sprints	• 3"- 15" par sprints • 3-15 sprints par séance (à réaliser pendant des séances BI) • varier les torques (force ou vélocité)

Exécution

→ Puissance

- ◆ + de 150% de FTP
- ◆ On va se baser sur vos RP (record de puissance)
- ◆ Utilisez vos records 1min et 30" pour gérer vos allures sur les séances z6.

→ Objectif

- ◆ Amélioration des capacités glycolytiques
- ◆ Résistance à l'acidité (H⁺)
- ◆ Amélioration de la partie gauche du PPR
- ◆ Améliorer son "punch"

→ Séance de capacité glycolytique

- ◆ Séance de sprints de 30" r10' : entre 5 et 10 répétitions par séance.
- ◆ Séance de sprints de 60" R12' : entre 4 et 8 répétitions par séance.
- ◆ Longue récupération : le but est de maximiser la puissance sur chaque intervalle.

Séance à réaliser à l'approche des courses clés (course route fédérale ou VTT XCO) sans dépasser 4 séances sur un cycle de 3 semaines. Cette qualité se développe et plafonne très vite. En 3-4 séances, vous allez atteindre les pleins bénéfices de cette catégorie de séance.

- ◆ Amélioration rapide, plateau rapide.
- ◆ Séance dure mentalement et gros impact nerveux (peut vous amener dans un état de surentraînement rapidement).

Pour les séances de 30" :

- ◆ **90-95 % de votre CP30"** en début de séance.
- ◆ Il faut rester **debout à fond**.
- ◆ La puissance doit être **lissée**.
- ◆ Vous devez atteindre un résultat **proche à chaque répétition**.

Pour les séances de 60" :

- ◆ **90 % de CP60"** sur les premières répétitions.
- ◆ La puissance doit être **lissée**.
- ◆ Vous devez atteindre un résultat **proche à chaque répétition**.
- ◆ **Tout debout ou tout assis**, évitez d'alterner.

→ Séance de sprint répété

Ex : **30/30, 20/40, 10/20** - rapport **[1:1] ou [1:2]**

- ◆ **À fond**, visez **CP3**.
- ◆ Visez la meilleure **puissance moyenne** sur l'ensemble des blocs de travail.

Les séances spéciales

Les variations de puissance HI

Les **variations de puissance** dans vos séances de haute intensité vont **booster leur efficacité**. Ces effets ont été mis en évidence dans une étude comparative de différentes modalités d'exercice (par Bent R. Rønnestad).

Voici les trois séances comparées dans cette étude :

- ◆ **Séance classique (SC) 5x5' 90% @CP5 R2,5min SC**
- ◆ **Départ rapide 5x5' (DR) (2' 100% @CP5 + 3' 80% @CP5) R2,5min DR**
- ◆ **Variations de puissance (VP) 5x5' (3x40" 100% @CP5 / 1' 80% @CP5) R2,5min VP**

→ Au final, chaque séance = **5x5' 90% @CP5 R2-5min** (seul le contenu des blocs change).

→ **Classement du temps passé au-dessus de 90% de VO2max : VP > DR > SC**

→ La séance avec variation amène donc un cycliste à passer plus de temps proche de VO2max et à générer davantage d'adaptations.

💡 Lorsque vous maîtrisez un 5x5min classique, vous pouvez essayer la séance VP pour faire évoluer vos séances HI classiques.

Les séances avec départ rapide

→ Les départs et fins rapides pour les séances HI

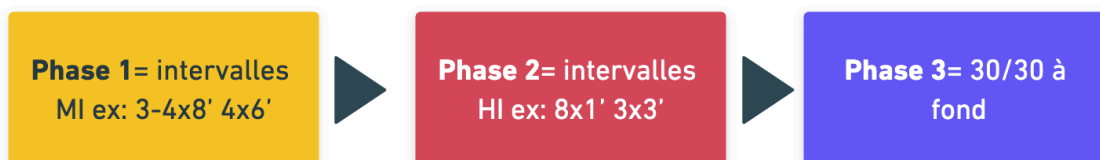
- ◆ **30"** à **CP4** au début et/ou à la fin de vos intervalles classiques Z4/Z5.
- ◆ **90"** à **95% CP4** en début d'intervalle classique Z4/Z5.

→ Départ rapide sur les séances d'intervalles courts (30/15 - 40/20)

- ◆ Placez une **grosse accélération de 5"** au début de chaque phase de travail.
 - **Rehausse le VO₂ moyen** sur la séance.
 - Développe votre **capacité à enchaîner les efforts**.
 - Travaille la **filière glycolytique** et les **systèmes tampons**.

Les séances mixtes

→ Exécution



Phase 1 : Respectez les consignes MI pour les blocs MI sans dépasser $\frac{2}{3}$ de votre volume MI habituel par séance.

Phase 2 : Ensuite c'est parti pour des blocs d'intervalles en z5. Répétitions de 1 min en visant CP6 ou répétition de 3min en visant CP12

Phase 3 : (facultative) Vous pouvez même rajouter quelques accélérations en z6 à la fin pour simuler un final et aller épuiser complètement vos stocks de glycogène.

Les séances Over-Under

💡 Séance pour optimiser vos blocs MI.

⚠ Exercice à ne pas faire trop souvent car il génère plus de fatigue qu'une séance MI classique.

→ Exécution

- ◆ **Accélération au-dessus de l'allure MI** en franchissant FTP :
 - Augmentation de la **production de lactate**.

- **Recyclage** en redescendant en dessous de FTP.
- Amélioration de la **navette** du lactate ("lactate shuttling").
→ Amélioration du **temps de soutien** proche de FTP.
- ◆ Sur une séance de **4x12min MI**, découpez les 12 min comme ceci :
4x (45" @105% FTP / 2'15 @88% FTP)
 - Alternance de :
 - Courts passages entre 105 et 110% FTP (entre 20" à 1 min).
 - Passages plus longs à allure MI (de 2 à 5 min).
- ◆ Réduction du volume par rapport à une séance MI classique :
 - 3x10' au lieu de 4x10'

Les séances fartlek

Même volume de travail qu'une séance classique, **mais réparti différemment** sur votre circuit.

Exemple :

- ◆ Séance classique : 4x10' MI
- ◆ Séance fartlek : 6' + 16' + 8' + 6' + 4', avec 10 à 20 min de Z1 en transition entre chaque effort.
 - **Variez légèrement l'intensité** en fonction de la durée de chaque intervalle : **plus rapide sur le 4' que sur le 16'.**

Qu'est-ce qu'une séance réussie ? L'objectif de séance

La planification d'une séance est une prédiction. La prédiction d'une puissance cible et d'une durée permet d'atteindre le bon stress interne.

Planification → Prédiction

Exécution → Ajustez la prédiction en watts en fonction de la réponse de FC et de RPE.

Vous devez **être flexible** et ne pas suivre une cible précise aveuglément. Aussi, **aucune séance n'est censée être une torture**. Si vos séances sont bien calibrées, vous devez sentir de la difficulté sans que cela semble insurmontable. Gardez en tête que **baissier légèrement les watts et allonger vos blocs** vous apportera plus de bénéfices.

Je vous invite aussi à vous fixer des objectifs de séance et d'entraînement pour garder le cap et atteindre les bonnes adaptations.

Action concrète

Exemples d'objectifs :

Pour une séance BI :

- ◆ Limiter le temps de roue libre. (donnée Intervals)
- ◆ Rapprocher votre facteur de variabilité de 1. (donnée Intervals)

Pour une séance HI :

- ◆ Finir la séance avec la sensation de pouvoir réaliser un intervalle en plus.
- ◆ Atteindre xRPE.
- ◆ Maximiser le temps passé à 90 % de FCmax.

Donnez-vous des objectifs mensuels ! Par exemple :

- ◆ Faire 7 séances HI
- ◆ Faire 30 h de volume total
- ◆ Respecter mon plan à 80 % minimum
- ◆ Réaliser une sortie de 5 h

Tester mon CP6

BILAN SECTION N°3

- 4 outils pour contrôler ton allure :
 - la **puissance**
 - la **Fc** (et la cinétique de FC)
 - le **RPE** (indice sur la ventilation)
 - Le **ressenti global**
- On planifie avec le **rapport puissance/durée** ;
- On valide la cible et on ajuste avec la Fc, le RPE et le ressenti global ;
- Il y a **6 catégories de séances clés** : BI, MI, HI bas, HI haut, séance glycolytique, sprints ;
- L'optimisation et les séances spéciales :
 - **Variation d'allures**
 - **Départ rapide**
 - **Over-Under**
 - Les **séances mixtes**
 - Les **séances fartlek**
- Enfin, **ayez un objectif de séance.**

4

Section 4 : La gestion de la charge d'entraînement et de la progression

Vous savez maintenant planifier vos micro-cycles, vous savez quelles séances réaliser et comment les effectuer.

La suite logique :

- ◆ Comment **donner une progression** à votre entraînement ?
- ◆ Comment **gérer votre charge de travail** ?

Dans cette section, je vais vous présenter des outils simples d'utilisation pour répondre à ces questions et je répondrai aux questions courantes liées à ce sujet.

Petit rappel sur l'approche des kJoules

Quand votre entraînement est bien calibré, la progression en watts et en kJ est une conséquence. On ne cherche pas à forcer les choses. On ne se dit pas :

✗ Mauvaise approche

"Ok, à partir de maintenant, je rajoute 10 W chaque semaine sur mes intervalles ou j'augmente de 1000 kJ ma semaine."

✓ La bonne approche

- ◆ Vous **planifiez** votre semaine (création des séances en puissance/durée).
- ◆ Vous la réalisez **en contrôlant votre FC, RPE, et ressenti global** pour rester cohérent avec les consignes de séance. (Cela vous fera légèrement dévier de la planification de base.)
- ◆ Vous **traquez les résultats** de la semaine.
- ◆ Vous **ajustez** la suivante en augmentant la durée de travail en priorité (la puissance va progresser avec le temps par rapport à des marqueurs internes fixes : FC, RPE...).

Un entraînement efficace n'a **pas besoin de changer chaque semaine**. N'oubliez pas que la **régularité** est la clé. On est là pour appliquer une pression constante, pas pour "choquer votre organisme".

C'est comme ça que l'on gagne dans les sports d'endurance.

Étape 1

TRAQUEZ CE QUE VOUS FAITES

C'est clairement le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite progresser.

On ne peut améliorer que ce qui est mesuré.

On ne peut améliorer que ce qui est mesuré.

On ne peut améliorer que ce qui est mesuré.

Non, il n'y a pas d'erreur de mise en page, je voulais juste mettre l'accent dessus. Pour commencer à traquer vos semaines, utilisez le tracker dans les ressources offertes (à télécharger en introduction).

Globalement, voici ce que vous allez suivre chaque semaine :

Charge externe	Charge interne
<u>Les essentiels :</u> • Volume Total (hh:mm:ss) • Charge totale (kJoule) • Durée dans chaque zone de puissance (z1 à 7) <u>Bonus :</u> • Durée de roue libre • Km • D+...	<u>Les essentiels :</u> • Note humeur (de 1 à 5) • Motivation (de 1 à 5) • Stress quotidien (de 1 à 5) • Sensation de fatigue (de 1 à 5) • Fcmoy sur BI courte <u>Bonus:</u> • HRV

Je vous invite à remplir ce tableau à la main chaque semaine. Cela vous incite à être attentif, **vous devenez acteur de votre progression** et vous allez naturellement améliorer vos habitudes pour voir ces statistiques évoluer.

Mais le principal intérêt est de mettre en face votre charge externe et interne, ce qui vous offre une meilleure lisibilité de votre entraînement et vous aidera à prendre des décisions.

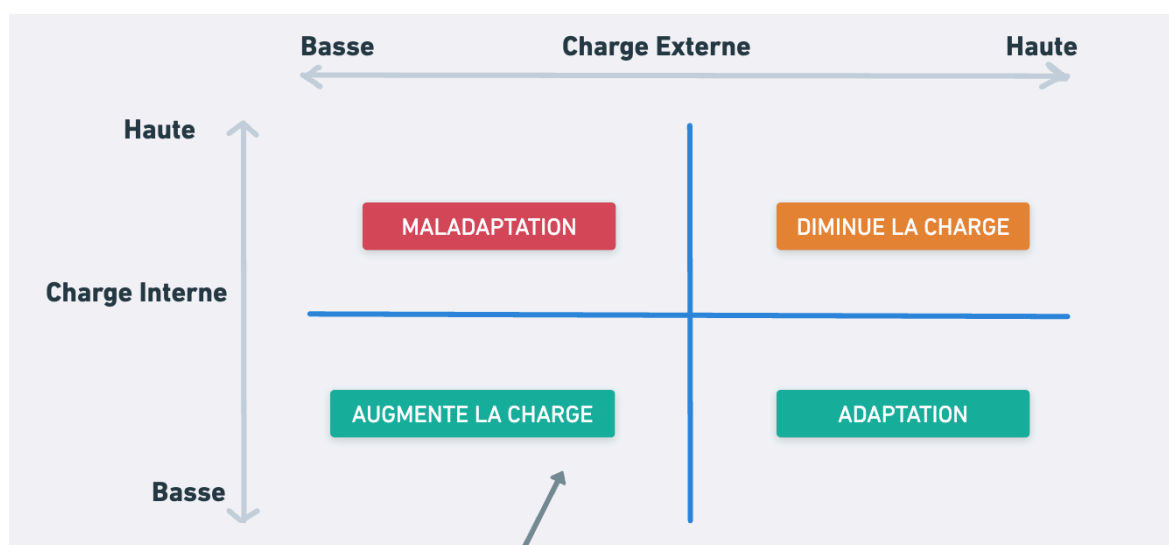
Étape 2

PILOTER SA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT

Vous avez rempli vos deux colonnes :

- ◆ Charge externe
- ◆ Charge interne

Maintenant que vous êtes régulier, vous pourrez **comparer vos données** de semaine en semaine. Et je vous invite à comparer ces valeurs par rapport au quadrant suivant :



Charge haute et basse par rapport à vos données moyennes.

Ex : Je fais 10 000 kJ en moyenne par semaine. Si je passe à 15 000 kJ, on est sur une valeur haute, et si je tombe à 5 000 kJ, c'est bas. De même pour les données internes (5 de motivation = haut et 1 = bas).

4 états possibles à la fin de votre cycle :

1. Vos deux charges sont basses :

Aucun doute, vous devez **augmenter la charge** le cycle suivant :

- ◆ Augmenter le volume total
- ◆ Augmenter le volume de travail au sein des séances d'intervalles.

2. Votre charge externe est basse et toutes vos données internes sont dans le rouge :

Vous êtes sûrement dans un cas de **surentraînement** et vous ne vous adaptez pas à la charge. Pas de panique, on va voir comment rectifier le tir.

3. **Vous avez augmenté votre charge externe et toutes les données internes sont dans le rouge.** Vous avez monté une marche un peu trop haute, mais pas de problème, vous allez juste planifier un **micro-cycle de récupération**.

4. **Vous avez augmenté votre charge externe et vos données internes n'ont pas bougé ou ont diminué.** Vous êtes dans une zone optimale de développement, tout va bien, gardez le cap ! C'est un signe d'adaptation positive à votre programme.

→ Vous l'avez compris, le graal de l'entraînement, c'est d'avoir une **charge externe qui diminue pour une charge interne fixe**, ou l'inverse. C'est donc en comparant les deux que vous identifierez vos progrès et saurez quand accélérer ou mettre un pied sur la pédale de frein.

Comment augmenter la charge d'un cycle ?

1. **Augmentez la durée des séances BI** et/ou **rajoutez des blocs Z2** à l'intérieur.
2. **Augmentez la fréquence** des séances.
3. Ajoutez une **progression sur vos séances d'intervalles** MI ou HI. Augmentez le volume en premier.

Comment réduire sa charge ?

1. D'où vient la charge en trop ? Séance d'intervalles mal calibrée ? Sortie BI trop longue ? P_{moy} trop élevé ? Pas assez de repos entre deux séances difficiles ?
2. Passez votre semaine en revue pour comprendre quel a été l'élément de trop.
3. Une fois identifié, modifiez-le pour le prochain micro-cycle.

Aussi, la fatigue vient peut-être d'ailleurs :

- ◆ Maladie
- ◆ Travail stressant
- ◆ Manque de sommeil
- ◆ Mauvaise hydratation

→ Passez en revue l'ensemble de ces éléments (+ de détails pour une santé de fer, section 6).

Étape 3

LA FRÉQUENCE CARDIAQUE COMME INDICATEUR DE FORME

Voici une liste des marqueurs de forme à partir de votre fréquence cardiaque :

- ◆ Fc au réveil basse ➡ réponse positive à l'entraînement d'un point de vue cardio-respiratoire.
- ◆ Fc au réveil élevée ➡ stress important, petit signal d'alarme pour lever le pied.

Pendant l'entraînement, si vous identifiez des variations de 5-10 bpm :

- ◆ **Plus bas que d'habitude** pendant un entraînement normal : indication d'une fatigue générale ou d'un mauvais échauffement ;
- ◆ **Plus élevé que d'habitude** pendant un entraînement normal : bonne forme ou début de maladie ;
- ◆ **Plus élevé qu'à la normale au repos** : indique maladie ou stress général trop élevé.

Le stress est un seul composant.

Il ne faut pas séparer **le stress de l'entraînement et le stress du quotidien**. Un stress élevé dans votre quotidien limite la quantité de stress que vous pourrez tolérer à l'entraînement.

C'est pour cela que les cyclistes professionnels partent s'entraîner à Calpe, en Espagne : pour le soleil, les facilités sur place... Cela limite le stress quotidien et débloque plus de stress sur le vélo. La conséquence est simple : des progrès additionnels.

Le stress que vous retirez de votre quotidien libère de la place pour augmenter votre stress sur le vélo.

Comment gérer cette balance ?

L'**intensité** est votre régulateur, lorsqu'on passe à Moyenne Intensité, on active "le système nerveux sympathique" et on sécrète du cortisol, on intensifie aussi le stress nerveux.

Alors, si votre stress quotidien est très élevé sur une période, ou que vous êtes malade, je vous conseille de faire que des "séances de basse intensité courtes."

Au moment où j'écris ces lignes, mon stress total est important car je passe mon temps à écrire, à gérer mon entreprise, et je suis malade. Bref, j'ai peu de temps et d'énergie pour le vélo. Alors, je fais le dos rond et je sors tous les jours sans exception pour 1h30/2h à basse intensité. Cela me permet de soutenir mon niveau actuel. Et lorsque j'aurai clôturé ce projet, je renverserai la balance.

Il ne faut jamais s'arrêter. Juste être patient et **enchaîner les séances courtes**. Personne ne réalise un entraînement "plein" toute l'année. Alors, quand ça vous arrive, ne lâchez surtout pas !

Comment planifier vos séances intenses ?

Lorsque vous avez des séances de Haute Intensité au programme ou de longues séances MI, assurez-vous de les placer sur des journées à faible stress. Le cas échéant :

- ◆ Transformez votre séance HI en séance MI (en conservant la structure de la séance) ;
- ◆ Réduisez la durée de vos blocs MI de -30%.

Un plan parfait n'existe pas, il vous faut capitaliser sur vos bonnes semaines quand tout va bien ! Et maintenir de la basse intensité à haute fréquence quand tout va mal.

La basse intensité est votre sauveuse !

Questions fréquentes

Comment intégrer des sorties spéciales, courses de prépa, défis sortie longue, bikepacking ?

Cela va surtout dépendre de votre **niveau de développement physiologique**. En effet, un même défi causera une empreinte de fatigue considérablement différente en fonction de ce paramètre.

- ◆ Étape 1 : Prenez note de **votre charge en kJ hebdomadaire**.
- ◆ Étape 2 : Calculez au préalable une **approximation de la charge de votre défi**. (Pmoy (j/s) x durée (s))
- ◆ Étape 3 : **Allégez les jours précédents et suivants** le défi pour ne pas bousculer la charge totale de votre semaine.

La charge d'une sortie longue, par exemple, ne doit jamais dépasser $\frac{1}{3}$ de votre charge hebdomadaire.

Aussi, si vous avez besoin de plus de deux jours de repos complet à la suite d'un défi, je pense que ce dernier est trop difficile pour vous et qu'il vaut mieux viser plus petit. (Bien sûr, je ne parle pas d'une course où vous avez tout donné.). La meilleure solution reste de placer un **microcycle de récupération** suite à ce type d'effort.

Pour une **course de préparation**, il vous faudra éviter une réduction de la charge trop importante autour de cette dernière. Cette approche va vous ralentir dans votre quête de progrès à long terme. Ce n'est jamais une bonne idée d'échanger de la fraîcheur contre du volume pour une course de préparation.

Je vous conseille de simplement maintenir un volume habituel en réduisant l'intensité. Si vous enchaînez des microcycles comprenant deux séances d'intervalles intenses dans la semaine, supprimez la deuxième séance. La course remplace la deuxième.

→ Même en semaine de course, continuez votre exercice de **tracking**, vous allez garder le cap et, à partir de cet outil, vos choix seront limpides.

→ Évitez d'enchaîner les semaines comprenant 3 séances d'intensité, vous allez rapidement stagner et finir surmené.

Comment gérer la progression de vos micro-cycles et intégrer des micro-cycles de récupération ?

Si vous suivez des micro-cycles de 7 jours, planifiez un micro-cycle de récupération toutes les 2 à 3 semaines. C'est-à-dire, **2 à 3 semaines de développement et une semaine de récupération**.

Plutôt que de parler de récupération, il serait plus correct de dire "**décharge**". En bref, on cherche à **diminuer la charge**, pour retrouver de la fraîcheur et être sûr que nous nous adaptons à l'entraînement.

Comment faire ? C'est très simple : vous **retirez 20-30 % de charge** sur l'ensemble de votre micro-cycle habituel.

Exemple :

Séance BI 5h → 3h30-4h

6x10 min MI → 7x6' ou 8x6''

Vous pouvez aussi conserver votre volume total et supprimer une de vos deux séances d'intervalles hebdomadaires, si c'est votre cas.

Même approche si vous suivez des micro-cycles de 4 ou 5 jours.

Comment réagir face à une fatigue excessive ?

Cas 1 : Vous venez de réaliser une semaine qui a laissé plus de fatigue que prévu :

- ◆ Baissez de 30 % le volume total et le volume de travail par séance d'intervalle ;
- ◆ Vous allez rapidement rebondir.

Cas 2 : Votre état de fatigue est très important, vous avez du mal à dormir, Fc très haute au repos :

- ◆ Coupure complète de 2 à 4 jours.
- ◆ Prenez soin de vous.
- ◆ Basse intensité, Basse intensité, Basse intensité.

BILAN

SECTION N°4

- **Traquez** vos données d'entraînement :
 - Charge **externe**
 - Charge **interne**
- En comparant le rapport entre les deux : diminuez, stabilisez ou augmentez votre charge.
- On **augmente la charge** en **augmentant le volume de travail en priorité** : volume total et volume MI et ou HI. L'augmentation de l'intensité en watt est une conséquence de votre progression et ne doit pas être forcée.
- Intégrez votre **stress quotidien** dans votre charge totale. Baissez l'intensité quand votre stress quotidien est trop important.
- Planifiez des **micro-cycles de récupération** toutes les 2 ou 3 semaines.

Apprenez à **lire votre FC** pour identifier votre état.

5

Section 5 : Atteindre votre pic de forme en course – Le protocole

Jusqu'à maintenant, on a peu parlé de compétitions. En effet, penser aux compétitions n'est pas votre priorité.

On est sorti d'un paradigme où l'on cherche à avoir 2-3 pics de forme dans l'année et où toute notre planification tourne autour de ça. La plupart des cyclistes aiment faire "un rétro-planning" où ils partent de la compétition et planifient en arrière. Sauf que c'est juste de la théorie et on part du principe que tout va bien se passer. (Spoiler : non)

L'approche que je privilégie : **partir de son niveau actuel, planifier une charge et une distribution des intensités appropriées** à ce niveau et **avancer semaine après semaine** en suivant le processus d'**augmentation de la charge**.

Progresser en cyclisme ce n'est pas se programmer de nouvelles "séances magiques" chaque semaine. Au contraire, c'est **appliquer une charge continue sur notre organisme** semaine après semaine pour signaler une réponse adaptative.

Toutefois, je ne suis pas contre le fait d'avoir "une trame long terme" sans planifier dans le détail. Aussi, je pense qu'il est plus intéressant de **chercher une saison pleine en étant performant**, quel que soit la date. Cela est juste le reflet d'un entraînement maîtrisé et régulier. Et vos meilleures courses seront souvent des courses sur lesquelles vous n'avez pas misé à la base, simplement car **on ne peut pas maîtriser tous les paramètres**.

Qu'est-ce que c'est être en forme ?

Littéralement, avoir **le plus haut niveau adaptatif possible avec le plus faible niveau de fatigue**.

→ Mais en fonction de la structure de votre année et de vos cycles de vie, c'est **irréaliste** d'être au top de votre forme toute l'année. Généralement, vous avez moins de charge d'entraînement pendant l'hiver, et une nette augmentation l'été. Avec ce cycle classique, vous obtiendrez naturellement le top de votre forme vers juin, juillet. Et si vous préparez des Gran Fondo, c'est le meilleur timing.

Il est aussi **difficile de maintenir un niveau adaptatif très élevé** dans la durée, car cela demande une charge de maintien aussi très élevée.

On va donc voir comment construire votre planification annuelle pour **être capable de performer quel que soit la date de l'épreuve** et **chercher "un supplément de forme sur certaines dates"**.

Comment faire pour arriver au top de sa forme en Medio, Gran-Fondo ?

Si vous préparez 2-3 GF clés, l'approche est de **construire une base solide** à travers l'année avec toute la méthode présentée jusqu'à maintenant.

Puis 6 à 12 semaines avant vos grands objectifs, vous pouvez mettre en place "un **protocole booster**" où vous allez augmenter votre engagement et votre charge pour vous amener au plus haut niveau adaptatif possible le jour J.

Dans une année, on pourrait séparer deux types de cycles d'entraînements :

- ◆ **L'entraînement de base** (élévation progressive de la charge, amélioration continue de sa forme) → **Progression à long terme**, on imprime des **adaptations durables**.
- ◆ **L'entraînement pour la course** (élévation importante de la charge pour créer un boost de forme) → **Progression aiguë, pas tenable sur le long terme**.

Cartographier votre saison

Nous allons voir comment planifier et cartographier au mieux votre saison.

- ◆ Placez l'ensemble de vos courses sur votre calendrier intervals.icu.
- ◆ Évitez de faire trop de courses, car ça limite votre progression.

Je ne veux pas vous faire peur, mais quand vous êtes cycliste amateur et que vous n'avez pas eu "un gros hiver", vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps durant le retour des beaux jours. Il vous faudra être stratégique sur vos choix d'épreuves.

Faire moins de courses avec une meilleure forme est plus intéressant que l'inverse. Les multiples déplacements et le stress autour des courses réduisent votre charge à long terme et causent beaucoup de fatigue nerveuse.

Néanmoins, **quelques courses bien placées avant votre objectif principal peuvent remplacer de belles séances**. C'est aussi l'occasion de **tester votre stratégie nutritionnelle** et de **prendre vos repères**.

L'entraînement pour la course clé

Ciblez une période de 6 à 12 semaines de préparation pour construire votre niveau de forme le plus élevé possible. Lors de la phase de surcharge, on **augmente le stress adaptatif**. La surcharge n'est possible que si vous doublez vos efforts sur votre santé/récupération (lire la [section 6](#)).

3 outils possibles en fonction de vos contraintes :

- ◆ Surcharge progressive par le **volume BI et MI**

- ◆ Protocole de **haute intensité**
- ◆ Utilisation de **blocs spéciaux** (haut volume, HI ou MI) (section 8)

Ensuite, réalisez une phase d'affûtage les 7-10 jours avant la course.

Le choix de la période de course

⚠ Avoir de grosses épreuves en début de saison implique que vous devrez réaliser de gros volumes de charge tôt dans l'année pour booster votre forme. Les pros roulent 100h par mois l'hiver pour être en forme dès février, par exemple.

Si vous n'avez pas assez de temps ou de volume avant un objectif :
 ➡ Réalisez un **protocole de Haute Intensité** = boost rapide des performances (section 8)

Si vous avez le temps et que vous pouvez anticiper votre course :
 ➡ **Augmentation du volume total et du volume MI + 2-3 séances de rappel HI.**

Comment balancer son année avec plusieurs objectifs ?

- 1 Préparation de base
- 2 Booster de performance n°1 + course
- 3 Récupération / Préparation de base
- 4 Booster de performance n°2 + course
- 5 Fin de saison
- 6 Coupure active (1-2 semaine)
- 7 Transition

Puis on est reparti ! Plus votre base est solide, plus "les boosters" seront efficaces.

L'Affûtage

Si votre course demande beaucoup de fraîcheur (efforts très intenses), alors :

- ◆ Affûtage de **7 jours**
- ◆ Réduction du volume de **50 %**
- ◆ **Haute fréquence** de séances (entraînement tous les jours)
- ◆ **Maintien d'un stimulus** de HI : 3 séances de 6x90" @CP10 r3'.

Pour un Gran Fondo, il est intéressant d'arriver avec "un fond de fatigue", d'après Alexandre Abel, entraîneur Ag2r la Mondiale.

Vous l'avez sûrement déjà expérimenté, après un bloc de haut volume sur une semaine, on se sent mieux le dernier jour que le premier à basse et à moyenne intensité. Le concentré de charge dans un laps de temps court permet de **développer une efficacité très importante** au sein de ces zones-là. Et en GF, il n'y a pas besoin de réaliser des efforts très intenses.

Il faut "juste" être une machine en Z2, Z3, Z4.

Alors, pour la semaine d'affûtage, vous allez **maintenir un volume tout de même élevé** :

- ◆ **-20/30 %** par rapport aux blocs de surcharge ;
- ◆ Vous allez par contre **réduire l'intensité** au maximum ;
- ◆ Utilisez quelques **rappels d'intensité MI** avec des intervalles de 4 min.
Ex : 6x4 min @90%FTP r2'

Votre économie à basse et moyenne intensité sera ainsi maintenue, vous allez éliminer de la fatigue nerveuse et arriver au top du top le jour J !

Quel que soit votre objectif, n'oubliez pas de remplir vos stocks de glycogène au maximum !

Bonne course soldat 🧐 C'est le moment de tout casser et d'oublier le compteur.

BILAN

SECTION N°5

- Être au top de sa forme revient à avoir le **niveau adaptatif le plus élevé avec un faible niveau de fatigue** ;
- Ayez une **préparation de base** excellente ;
- Si la base est solide planifiez un **protocole booster** et un **protocole d'affûtage** avant les unes à deux courses majeures de votre saison.
 - Format court = besoin de fraîcheur = réduction volume + intensité à haute fréquence.
 - Format long (GF) = besoin d'efficiencia = maintiens d'un volume élevé + baisser l'intensité.

⚠ Ne misez pas tout sur vos deux courses. Le but de la méthode est d'être régulier et d'avoir une forme élevée à travers l'année qui vous permettra de signer de bons résultats sur l'ensemble de vos courses. Ne partez pas sur des "protocoles boosters" si votre base est fragile.

6 Section 6 : Maîtriser votre récupération et votre nutrition – Les détails qui peuvent tout changer

À partir d'un certain niveau, votre facteur limitant ne sera plus l'entraînement. Même si vous avez le temps de faire plus de volume, ce volume sera inutile si vous ne prêtez pas attention aux détails.

Et là je parle de gros détails !

Au début, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, mais pour dépasser les 650 h de volume annuel et maximiser votre physiologie, il faut que vous validiez toutes ces cases.

L'entraînement, c'est comme un liquide que vous versez dans un seau. Le but est de remplir le seau. Mais si ce dernier est troué, vous ne le remplirez jamais et ferez du surplace.

C'est simple, sans ces éléments, vous ne pourrez pas enchaîner plus de deux semaines d'entraînements de qualité.

Voici un guide pour construire des adaptations solides de votre organisme.

Un régime high carb

Augmentez votre consommation de glucides sur et en dehors du vélo. Nos réserves de glycogène sont faibles, **alors apporter des glucides en continu** permet de préserver ces stocks. Augmenter ma dose de glucides à l'entraînement a été le jour et la nuit pour moi.

Les recommandations simples

- ◆ Sur une séance de moins d'1h, pas de glucides pendant la séance.
- ◆ **Entre 1h et 2h**, prenez **35-60 g/heure** en fonction de votre niveau.
- ◆ **2h et plus**, prenez entre **60 et 80 g/heure**.

Quoi qu'il arrive, vous n'allez pas faire de la roue libre, alors même et surtout pendant les séances de "basse intensité", augmentez votre consommation de glucides **car la dépense énergétique est très importante**. Si vous êtes actuellement sous-alimenté en glucides, ce changement va vous faire revivre :

- ◆ Meilleure récupération musculaire, c'est plus facile d'enchaîner les séances ;
- ◆ Énergie constante durant les séances, meilleure durabilité ;
- ◆ Possibilité d'augmenter votre volume.

Comment en consommer ?

Sur les sorties :

Prenez l'habitude de **compter votre grammage par sortie**. Stockez le maximum dans vos bidons (mélange maltodextrine-fructose) et le reste à travers des barres, gâteaux, dattes, gels...

En dehors du vélo :

Augmentez votre consommation **la veille d'une sortie "lourde en kJ"**. On charge pour le lendemain, pas l'inverse ! Finir affamé et essayer de compenser derrière n'est clairement pas une bonne idée. **C'est plus simple de prévenir l'épuisement que d'en sortir.**

Pendant vos journées de récupération, vous pouvez réduire vos quantités pendant la journée.

Pour les sources de glucides :

- ♦ Pomme de terre
- ♦ Patate douce
- ♦ Riz basmati
- ♦ Pâtes complètes
- ♦ Riz brun
- ♦ Fruits

Validez votre total de protéines

Notre corps est un amas de protéines. Alors, pour qu'il puisse se régénérer et construire des adaptations, il lui faut des **apports suffisants**.

1. **Calculez votre apport** en protéines journalier (utilisez MyFitnessPal).
2. Maintenant, il faut aller chercher les **1,6 g/kg de poids de corps par jour**.

Donc, 112 g si vous pesez 70 kg ($70 \times 1,6 = 112$).

Les sources idéales :

- ♦ Viande (blanche, rouge)
- ♦ Poisson gras (saumon)
- ♦ Poissons
- ♦ Œufs

Toutefois, il est difficile d'atteindre son total journalier uniquement avec ces sources. Alors gommez ce manque avec de la protéine en poudre de type "Whey".

Arrêter l'alcool

Est-ce que j'ai besoin de développer ? Allez, un verre de bon vin quand ça s'y prête, on reste français après tout !

Mais sur le papier, il n'y a que des points négatifs :

- ◆ Favorise l'inflammation
- ◆ Baisse de la force musculaire
- ◆ Diminue la qualité du sommeil, de la récupération
- ◆ Déshydratation
- ◆ Prise de masse grasse...

Le sommeil

C'est le pilier de la récupération à maîtriser pour développer des adaptations solides et être capable d'enchaîner les séances.

Étape 1 : Passer le plus de temps possible au lit

Disciplinez-vous et bloquez un **horaire de coucher et de lever tous les jours à la même heure**. Mettre un réveil pour aller se coucher est plus important que d'en mettre un au réveil. Forcez-vous à **vous coucher plus tôt**. Généralement, on ne fait pas grand-chose de productif le soir.

Le but est de garantir le plus de temps possible allongé dans votre lit. Bloquez 8h au minimum. 9-10h restent idéales.

Étape 2 : Maximiser votre durée de sommeil de qualité

Maintenant, il faut transformer ces 8h minimum en **sommeil de qualité**. Le but n'est pas de regarder le plafond. Le facteur le plus important pour améliorer son sommeil : la **gestion de la lumière** pour calibrer son rythme circadien.

1. **Exposez-vous à la lumière du soleil le plus tôt possible** dans la journée. (Cela lance l'horloge interne et déclenche le sommeil le soir)
2. **Observez le coucher du soleil** si possible (facilite la phase d'endormissement).
3. **Limitez toutes lumières et écrans avant de dormir**. (Tout le monde le dit, mais personne ne le fait !).
4. Il faut que vous soyez dans une **obscurité totale** au moment de dormir. (Utilisez un masque de sommeil si besoin).

→ C'est la base qui fera une grande différence. Vous pouvez ajouter d'autres éléments une fois cette base maîtrisée.

Action concrète

Les meilleures habitudes pour booster votre sommeil naturellement :

- ◆ Mettre des bouchons d'oreilles ;
- ◆ Méditer ;
- ◆ Exercice de respiration (box breathing) ;
- ◆ Musique douce le soir ;
- ◆ Décharger ses pensées sur un journal ;
- ◆ Lecture pour remplacer les écrans ;
- ◆ Tisane à la camomille ;
- ◆ Se lever si l'on ne trouve pas le sommeil après 20-30 minutes et faire une activité calme ;
- ◆ Baisser la température de votre chambre ;
- ◆ Limiter la caféine en fin de journée (éviter après 14h-16h).

Bonne nuit ✨

S'affûter sans effort

Quand je dis s'affûter, je dis **éliminer un excédent de gras qui limite vos performances** étant donné que c'est une masse inerte, inutile à la contraction. Il y a énormément d'avantages à être plus sec (jusqu'à un certain point, bien sûr).

Pour un cycliste amateur, il n'y a aucun intérêt à aller chercher ses limites de pourcentage de masse grasse, car il y a des risques. Dans la plupart des cas, devenir trop sec va réduire votre capacité d'entraînement et diminuer votre immunité.

S'affûter **ne doit pas être un "effort"**. Notre pourcentage de masse grasse et notre composition corporelle sont juste un reflet de nos habitudes de vie, de notre génétique et de notre âge. En vieillissant, notre composition corporelle change.

Je suis absolument contre les régimes. Les effets sur les cyclistes sont catastrophiques. Vous allez juste finir épuisé et vous allez surcompenser derrière, car ce n'est pas tenable.

Le secret : **maîtrisez vos macronutriments**.

Quand votre total de glucides et de protéines sera validé et que votre dépense énergétique par semaine restera élevée et stable dans le temps, vous allez perdre petit à petit.

L'élément manquant ce sont les lipides. Réduisez **vos consommations de lipides non essentiels** et vous allez fondre rapidement.

Je ne suis pas nutritionniste, je vous donne des pistes, à vous de les explorer. Mais une chose est sûre, **forcer quelque chose ne fonctionne pas**. Vous devez aimer votre quotidien et votre alimentation, et **trouver votre balance idéale**. Votre corps va naturellement s'ajuster à ces éléments (principe d'hormèse, on n'oublie pas).

La respiration pour équilibrer votre SNA

Le SNA est le **système nerveux autonome** composé de deux branches :

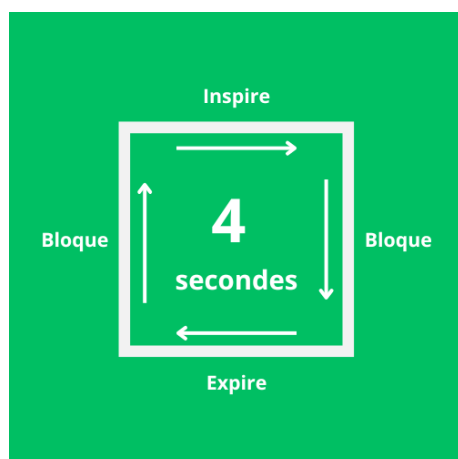
Le système nerveux sympathique (SNS)

- ◆ Prépare l'organisme à l'action et aux situations de stress ("réponse de fuite ou de combat") ;
- ◆ Augmente le rythme cardiaque, dilate les bronches, élève la pression artérielle et libère de l'adrénaline ;
- ◆ Inhibe les fonctions non essentielles en situation de stress (digestion, production de salive).

Le système nerveux parasympathique (SNP)

- ◆ Favorise le repos, la récupération et la digestion ;
- ◆ Ralentit le rythme cardiaque, favorise la digestion, stimule la production de salive et réduit la pression artérielle.
- ◆ Joue un rôle clé dans l'équilibre et la récupération du corps après un effort ou un stress.

Les séances difficiles vont activer votre SNS, mais pour récupérer, il est essentiel de basculer sur un mode parasympathique. Un exercice simple pour y parvenir : le box breathing.



Inspiration 4"
Bloquez 4"
Expiration 4"
Bloquez 4"

À faire de 3' à 10' après vos séances intenses et/ou avant de dormir.

Prendre en compte le stress total dans l'équation

Le stress, c'est une hormone : le **cortisol**. Le stress est une seule et même chose, et il n'y a pas de différence entre la sécrétion de cortisol durant vos séances intenses et durant votre quotidien.

Ce stress va venir activer le SNS.

Alors, si vous avez un quotidien stressant, vous allez constamment être en mode sympathique. Malheureusement, cela va rapidement vous amener dans un **état de stress chronique**. Vous ne serez pas capable de réussir vos séances clés et la qualité de votre récupération sera drastiquement réduite.

Vous avez “un budget de stress” total, alors le stress que vous enlevez de votre quotidien est du stress que vous pouvez placer sur vos séances. Par exemple, il semblerait que Mathieu Van der Poel est resté vivre chez ses parents très longtemps pour déléguer toutes les tâches pénibles du quotidien.

Quand notre seule préoccupation du jour est notre séance, les progrès deviennent exponentiels.

Action concrète

→ Observez votre quotidien d'un regard extérieur et voyez ce que vous pouvez optimiser pour **réduire votre stress total**.

→ L'**organisation** est la clé. Je pense qu'avant de suivre un plan d'entraînement, il faut déjà une bonne organisation de vie.

Faire un bike fitting

Si vous avez un bon spécialiste proche de chez vous, ça vaut vraiment le détour. S'assurer d'avoir **la bonne position** pour **optimiser ses performances** et **se sentir bien sur le vélo**.

Mieux vaut **un vélo moins cher avec une étude posturale** que l'inverse. La réalité est que vous allez finir par vous adapter à n'importe quelle position. Mais se sentir bien n'est pas toujours égal à performance. Alors, à vous entraîner beaucoup, autant le faire dans une position optimale.

Être heureux et construire un mode de vie autour du vélo

Dernier point qui est selon moi l'un des plus importants. **Prenez du plaisir à rouler autant que possible, donnez un sens à votre entraînement avec des objectifs clairs.**

Il faut que le vélo soit une **source de paix et de bonheur**, pas quelque chose qu'on se force à faire. Bien sûr, vous ne serez pas motivé tous les jours, alors vous pourrez utiliser la **discipline personnelle** comme outil pour sortir même quand vous n'en avez pas envie. Vous serez fier de vous à la fin, car ça vaut vraiment le coup. De plus, **la motivation vient avec l'action**. Une fois que vous êtes lancé, c'est gagné.

Votre niveau sur le vélo est le **reflet de votre quotidien**, de vos **kJ** et de votre **environnement**. Si ces paramètres n'évoluent pas, votre niveau restera le même. Alors, à la fin de la journée, vous avez deux choix :

1. **Acceptez votre niveau actuel.** Vous avez mis en place tout ce qui était possible dans votre contexte et à partir de votre motivation. Ça ne sert à rien de vouloir plus si vous ne pouvez pas changer des choses. Alors acceptez votre niveau, prenez soin de votre corps et profitez de vos capacités.

Si vous voulez aller plus loin 

2. **On ne décide pas de son niveau, mais on décide de ce qu'on est capable de mettre en place.** Alors, à partir d'un certain niveau, fixez des limites claires sur l'investissement que vous êtes prêt à faire. Cela pose un **cadre** à votre pratique et vous évite la désillusion. Pour être capable de rouler plus, vous devrez modeler votre vie autour du vélo. Comme l'a fait le cycliste amateur Julien Bérard par exemple, qui a ingénieusement intégré ce sport dans son mode de vie ([écoutez le podcast](#)).

Pour vous donner un exemple, voici mes limites personnelles du moment (les limites ne sont pas figées) :

- Ne pas dépasser 18-20 h/semaine d'entraînement (mon travail est vraiment important pour moi, je ne peux pas aller au-dessus).
- Ne pas dépasser 80 g/glucides/h durant mes séances.
- Ne pas faire de protocole à la chaleur.
- Ne pas m'empêcher de couper 3-4 jours pour passer du temps avec des gens que j'aime sans le vélo (rarement, quand même).
- Ne pas parler de kJ, FTP, watts, km, glucides, Tadej Pogacar... après 14 h 🧐
L'entraînement et le vélo, c'est cool, mais débrancher et parler d'autres choses, c'est important ! Il y a d'autres choses dans la vie...

Dans tous les cas, **fixez-vous des limites "d'investissement"** à ne pas franchir et ayez des **objectifs réalistes**. Votre temps, énergie et attention sont des ressources précieuses. Par exemple, si vous voulez travailler avec nous pour du coaching, il sera crucial de définir tout cela ensemble.

BILAN

SECTION N°6

- **Augmentez votre consommation de glucides** au quotidien et sur le vélo :
 - **Minimum 60g/h d'entraînement** sur les sorties de plus d'1h30
 - Augmentez votre dose la **veille au soir** d'une séance "lourde"
 - Diminuez votre consommation pendant les jours de repos
- Prenez votre **sommeil** vraiment au sérieux
 - 8h minimum dans le lit
 - Optimisez ces 8h avec le protocole sommeil
- Validez **vos 1,6g/kg de poids de corps de protéine** journalier ;
- Prenez le **stress** total dans l'équation ;
- **Arrêtez l'alcool ;**
- **Rééquilibrez votre SNA** avec l'exercice du Box Breathing ;
- **Soyez heureux** sur le vélo ;
- Définissez vos **limites**.

7

Section 7 : Les secrets de la progression sur le long terme – Les 6 principes clés

La science, les kJ, c'est très bien, mais **n'oubliez pas pourquoi vous faites du vélo**. Adoptez une approche 80-20. Gardez un cadre 80 % de l'année avec 20 % de fun (à ajuster en fonction de chacun).

Vous pouvez aussi faire 50/50. Suivre une approche cadrée pendant l'hiver et s'éclater avec du volume sans compter, au retour des beaux jours.

Rappels

Une fois que vous maîtrisez les 3 piliers de base et que vous les gardez dans un coin de votre tête, tout va bien :

1. **Seuls les kJ comptent ;**
2. **Fréquence x volume x régularité = la base de la pyramide ;**
3. Implémenter de la **moyenne et haute intensité**.

Le but de l'entraînement est de vous faire vivre des **états de grâce** sur vos courses et vos défis vélo. **Le cadre et la structure vous offrent la possibilité d'apprécier 10 fois plus** ces moments.

Voici une liste non exhaustive des conseils pour progresser sur le long terme et optimiser votre plaisir dans le processus !

Découvrez le off-road

Sortez des routes, explorez les chemins et devenez un cycliste complet. Les **sorties gravel et VTT**, en plus d'être extrêmement plaisantes, vont stimuler chez vous des adaptations qui vous rendront monstrueux sur la route.

- ♦ Développement de la **force** et de **l'efficacité neuromusculaire** pour faire face aux variations du terrain (un vrai boost de votre PPR) ;
- ♦ Développement de **l'habileté technique, coordination** ;
- ♦ Renforcement et **stabilisation de la région lombaire**.
- ♦ **Limiter les stress externes** (circulation, danger de la route...) au contraire, vous êtes dans la nature et c'est apaisant.

Action concrète

→ Implémentez **une à deux séances off-road par semaine**, nourrissant ainsi votre passion sur le long terme.

Lancez-vous des défis

Les courses sont une excellente motivation pour aller s'entraîner et apporter de la rigidité à votre entraînement. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Alors **ajoutez-vous des défis** à la place. Il est crucial de maintenir cette **excitation**, cette flamme qui vous a fait commencer le vélo.

Idées de défis :

- ♦ **Sortie très longue** pour découvrir des territoires inconnus ;
- ♦ **Bikepacking** sur plusieurs jours (un excellent moyen de réaliser un bloc de haut volume) ;
- ♦ Viser un **segment Strava** ;
- ♦ **Efforts maximaux**, test de puissance.

Le but : aller **chercher vos limites**, faire quelque chose de réaliste mais qui vous fait un peu peur quand même.

Ne craignez pas d'expérimenter et de pousser votre corps de temps en temps (ça ne risque rien). Au contraire, vous allez **mieux connaître votre fonctionnement**. En poussant le bouchon trop loin, vous pourrez mieux calibrer votre entraînement par la suite. Cela va aussi renforcer votre esprit et vous rendre extrêmement solide mentalement pendant la saison.

Action concrète

→ Au moins **un petit ou grand défi tous les 21 jours**. Lors de vos défis, faites une story en me mentionnant et en ajoutant le **#KJCHALLENGE**, je vous reposte 🙌

Cartographiez votre saison : Placez ces balises sur votre calendrier. Sur intervals.icu, placez vos courses objectifs et vos quelques défis si vous avez une idée derrière la tête. Ces repères seront là pour vous motiver et vous garder dans la course. Faites-le !

Identifiez la contrainte qui bloque votre progression

À partir de l'ensemble des sections de ce livre, vous serez capable **d'identifier la contrainte qui limite votre niveau**. Si vous fournissez des efforts continus, votre niveau va naturellement s'élever vers le haut, néanmoins ces contraintes vont agir comme des poids sur cette élévation.

Il faut :

1. **Les identifier**
2. **Les supprimer**

Si vous stagnez, que vous avez de mauvaises sensations, scannez chaque étape :

- ✓ KJ hebdo, volume x fréquence x régularité
- Distribution des intensités Stress total
- ✗ Sommeil
- ✓ Quantité de glucide
- ✗ Total protéine journalier
- Plaisir motivation

À partir de cette grille de lecture, vous pouvez scanner vos habitudes autour du sommeil et les corriger, augmenter votre total protéique et vous planifier un #KJCHALLENGE.

C'est aussi simple que cela. **Soyez transparent et honnête avec vous-même**, c'est le plus important. Identifiez et supprimez les contraintes une à une. N'essayez pas de tout maîtriser d'un coup. **Allez-y étape par étape !**

BILAN SECTION N°7

- Découvrez les **disciplines off-road** ;
- Lancez-vous des **défis** tous les 21 jours ;
- **Cartographiez** votre saison ;
- Identifiez la **contrainte** qui bloque votre progression ;
- Trouvez le bon **équilibre entre structure et plaisir** (approche 80/20).

Section 8 : L'élément qui fait toute la différence - Le mental

Enfin, pour appuyer sur les pédales, c'est votre **cerveau** qui envoie l'information. Il est le gouverneur central qui dicte tout. Il **enclenche la contraction de vos muscles** et **perçoit aussi la douleur et la fatigue**, qui lui ordonnent de ralentir.

Il existe donc un conflit interne entre "**vous, le compétiteur**", qui veut pousser plus fort et plus loin, et **votre cerveau reptilien** qui cherche à survivre. Notre cerveau a évolué pour la survie, son but étant de nous garder en vie le plus longtemps possible.

La douleur est un mécanisme de défense pour "nous prévenir de la mort". Toutefois, cette douleur survient bien avant tout réel danger. Il n'y a, en réalité, peu ou pas de risque à produire des efforts très intenses. Pourtant, vous allez ressentir cette douleur.

Et là, vous avez deux choix :

1. **Observer la douleur, l'apprivoiser, l'accepter** et poursuivre votre effort.
2. Souffrir, c'est-à-dire **vous laisser submerger par la douleur et être en conflit avec elle**.

Le principal enjeu pour performer est de **continuer malgré la douleur**. Le choix gagnant est **d'accepter cette douleur et de l'apprivoiser**. En mettant en place un **dialogue interne positif** et des encouragements, vous y arriverez.

Le secret pour atteindre cet état d'acceptation est de **rester dans le moment présent absolu**. La douleur est un **signal**, la **souffrance étant l'interprétation** que l'on en donne.

Ainsi, si vous êtes dans un col de 20 km à 10 % de pente et que vous avez parcouru 2 km, votre niveau de douleur est sûrement modéré. Mais si vous pensez déjà aux 18 km restants, par anticipation, votre cerveau va transformer cette douleur en souffrance. Tandis qu'à 500 m de l'arrivée, bizarrement, la douleur sera perçue différemment et vous serez capable d'accélérer facilement.

La solution pour accepter la douleur : **revenir dans l'instant présent**.

Ne pensez pas à ce que vous avez déjà accompli ni à ce qui reste devant vous. **Concentrez-vous simplement sur la seconde en cours**. Gagnez chaque seconde, chaque coup de pédale.

C'est pareil pour les séances difficiles. Le but est de gagner un bloc après l'autre. Ne pensez donc pas à ce qui vous reste à faire.

J'ai réussi à entraîner mon niveau d'attention au présent avec un **exercice de méditation**. Je vous incite à tester, c'est assez bluffant. On ne cherche pas à "résister à la douleur", ni à "développer sa force mentale".

Au contraire, **on gagne en revenant dans le présent et en l'acceptant**. Vous verrez que la douleur, dans l'instant, n'est pas si terrible.

9 Section 9 : Les protocoles d'entraînements bonus - Les boosters de progression

Tu veux passer un cap de performance rapide ? Atteindre ton sommet physiologique ?

Voici les protocoles qui t'emmèneront les gains de performance les plus rapides. À utiliser à des **moments stratégiques**. Ces approches fonctionnent et sont utiles seulement si tu as une **base d'entraînement solide** derrière toi. Utilise-les **proche d'une compétition** ou d'un défi important pour toi.

Le protocole 30/15 de Bent R. Ronnestad

Qu'est-ce que c'est ?

Ce protocole, créé par le docteur en physiologie Bent R. Ronnestad, a largement fait ses preuves. En combinant des phases d'efforts de 30" avec des récupérations courtes (rapport [2:1]), la fréquence cardiaque ne redescend pas.

Cela permet d'accumuler une **large portion de temps au-dessus de 90 % de $F_{c_{max}}$** , améliorant le **$VO_{2_{max}}$** . Les nombreuses accélérations pour démarrer chaque intervalle permettent d'entraîner tes fibres rapides et tes capacités glycolytiques. En bref, tu vas exploser ton PPR de 1' à 20' et tu auras de meilleures sensations sur le restant des zones.

Comment on fait ?

Tout d'abord, on sélectionne la cible de travail : en visant 95 % de ton CP5 ou ton CP6, tu ne peux pas te tromper sur les 30". Pour les contre-efforts de 15", conserve 60 % de la cible précédente.

Donc, pour CP6 : 450w

30" : 450w 15" : 270w

Oui, il faut appuyer pendant "les récuaps" !

Pendant combien de temps et quel découpage suivre ?

Avec **deux séances par semaine**, tu vas expérimenter d'importants progrès en 4 semaines. Mais tu peux repartir pour un tour, avec un total de 8 semaines et 16 séances. Au-delà, il n'y a aucun intérêt.

Voici la progression sur 4 semaines :

S1	Séance 1	3x(13x30" - r15") r3'
	Séance 2	Idem
S2	Séance 3	Idem → Les premières séances vont te permettre de te familiariser avec l'exercice et de prendre tes repères.
	Séance 4	3x(15x30" - r15") r3'
S3	Séance 5	3x(15x30" - r15") r3' → On pousse un peu plus de watts.
	Séance 6	4x(13x30" - r15") r3' → On ajoute un bloc.
S4	Séance 7	4x(13x30" - r15") r3' → On pousse un peu plus de watts.
	Séance 8	4x(15x30" - r15") r3'
	Bonus	Séance bonus pour les plus courageux : 2x(26x30" - r15") r5'

Avec cette approche, on cherche toujours à **ajouter des répétitions avant d'augmenter la puissance**. Fini les 10x30/30 à fond ! →

Avec le 30/15, vous allez chercher de jolis blocs de 10 minutes proches du VO2max. Bref, une pépite. Même d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est une séance qui passe vraiment bien grâce à la variation. Aussi, en gardant la même structure de séance chaque semaine, vous allez voir des progrès.

Tiens, ça me donne envie de faire un petit bloc ! 🤔

La périodisation en bloc

Il s'agit encore d'un protocole de notre ami Bent R. Ronnestad. Ce dernier avec ses collaborateurs a testé les effets de la périodisation par bloc sur un cycliste amateur avec une vie occupée. Les progrès de cet homme ont été énormes. Je décrypte cette étude dans cette vidéo : [clique-ici](#).

La périodisation par bloc, qu'est-ce que c'est ?

C'est une approche qui consiste à **concentrer le plus de temps de travail possible à une même intensité sur un laps de temps très court**. En bref, l'idée est de passer le plus de séances d'une même catégorie sur une ou deux semaines.

Il existe 3 types de blocs :

- ♦ Bloc HI ;
- ♦ Bloc MI ;
- ♦ Bloc haut volume BI.

→ Les blocs HI

Pendant une semaine, le but est de programmer 5 séances de haute intensité. En stressant ton corps constamment avec le **même stimulus**, tu vas créer un **signal adaptatif plus puissant**, ce qui, si bien exécuté, amène des progrès importants les semaines suivantes. Pour ces 5 séances, je te conseille de garder **la même séance**. Celle-ci deviendra plus facile à exécuter au niveau de la gestion d'allure et tu n'auras plus qu'à te concentrer sur ton effort.

Séances idéales : (voir le détail en section 3)

4-5 x 5min avec variation de puissance 40"/1'

4-5 x 5min classique r3'

4 x 8min r3'

4-5 x 6min r3'

3-4 x (13 x (30"/r15")) - r3'

3-4 x (10 x (40"/r20")) - r3' (même cible que 30"/r15")

À côté de ces séances, tu vas continuer tes séances BI afin de maintenir ton volume hebdomadaire.

Que faire ensuite ?

Les 3 semaines suivantes, tu vas maintenir une séance de rappel hebdomadaire en sélectionnant la séance que tu as répétée durant le bloc.

→ Les blocs MI

Idem que pour le bloc HI, tu vas réaliser 5 séances de ce type en semaine 1 avant de faire une séance de rappel les 3 semaines suivantes. Le tout enrobé dans du volume à basse intensité, bien sûr.

Séances idéales : (voir le détail en section 3)

4-6 x 15min - r3'-5'

6-8 x 10min - r3'-5'

8-10 x 8min - r3'-5'

8-10 x 6min - r3'-5'

En début de bloc, commence par les **séances les plus volumineuses** avec les **intervalles les plus longs**. Puis, passe sur des **intervalles plus courts et plus fréquents**. Psychologiquement, ce sera plus simple à gérer.

Les blocs MI sont réservés à des cyclistes plus avancés. Si tu passes ce bloc avec succès, tu vas voler !!

→ Les blocs de haut volume

Là aussi, c'est une méthode extrêmement efficace pour passer un cap de forme important. Cette fois-ci, planifiez-vous une période de **18 jours** environ.

Le but est simple : **accumuler le plus de kJ possible en restant en Z1 et Z2 dans les bosses**. Avancez avec des **micro-cycles de 5 jours** (avec 4 jours de sortie longue et un jour de récupération).

Maîtriser la section 6 du livre sera la clé de la réussite d'une telle approche. C'est aussi difficile à caler dans un emploi du temps, mais redoutablement efficace quand c'est bien géré.

En fonction de ton niveau, vous pouvez viser entre 20h et 30h par semaine durant ce bloc. 60h en deux semaines, c'est du très solide, faites-le si vous êtes un cycliste aguerri qui maîtrise sa nutrition et son sommeil... Ceci n'est pas un conseil d'entraînement ! Vous êtes responsable.

Il est clair que lorsqu'un bloc de ce type est bien exécuté, ça fonctionne très bien ! Pour cela, il vous faut réduire au maximum votre stress quotidien.

La musculation

La musculation en salle est une méthode approuvée pour **développer ton efficacité neuromusculaire**. Cela se traduit par des **gains de puissance** pour une charge interne donnée sur le vélo. La musculation permet aussi d'**améliorer la durabilité** en repoussant la fatigue musculaire.

L'idéal est de réaliser un **bloc de 10-12 semaines** de musculation intense pendant l'hiver, à **distance des compétitions**. En plus d'être efficace, suivre un programme de musculation pendant "la saison morte", donne de la motivation et vous maintient "dans le jeu" toute l'année.

Vous devrez réaliser **2 séances par semaine** pendant ce bloc, puis maintenir une séance de maintien le reste de la saison pour conserver vos acquis. (Une adaptation ne reste pas si elle n'est pas stimulée).

Je vous explique les bénéfices de la musculation en détail dans cette vidéo : [clique-ici](#).

Comment planifier les blocs de musculation ?

Pour obtenir des progrès significatifs, il faut réaliser un bloc d'entraînement de 10-12 semaines où la musculation devient la priorité :

- ◆ 2 séances par semaine ;
- ◆ Pendant 8 à 12 semaines ;
- ◆ À distance des compétitions durant la phase de préparation générale ;
- ◆ Si tu n'es pas compétiteur, tu peux réaliser ce bloc quand tu veux dans l'année.

Comment s'entraîner en musculation ?

La séance type :

Presse ou squat à la barre : 4-5 x 4-10 reps - r2'30-4' (RPE8)

Presse à une jambe : 3-4 x 10 reps - r2' (RPE8)

Leg curl : 3-4 x 10 reps - r2' (RPE8)

Leg extension : 3-4 x 10 reps - r2' (RPE8)

Fentes marchées : 3 x 20 reps - r2' (RPE8)

Ajoutez une surcharge progressive sur ces exercices. Chaque semaine, augmentez la charge de travail.

Où placer les séances de musculation ?

- ◆ La **veille d'une séance BI** ;
- ◆ **En bi-quotidien** après n'importe quel type de séance, en laissant **au moins 6h00 d'écart** (seulement si tu as déjà de solides bases physiques) ;
- ◆ **À distance des séances MI et HI** si possible ;
- ◆ **On roule en premier** et on fait de la musculation en second, et on évite l'inverse pour du bi-quotidien.

Une fois ce bloc initial réalisé :

- ◆ 1 séance tous les 7-10 jours pour maintenir les gains à travers l'année !
- ◆ En s'arrêtant, les bénéfices sont en partie perdus...

Si tu veux implémenter la musculation en salle de la bonne manière pendant l'hiver, [jette un œil au programme *La science du cyclisme*](#).

Au niveau de l'entraînement vous êtes calé mais il manque une pièce qui fera toute la différence !

BILAN SECTION N°9

- Le **protocole de Bent R Ronnestad** de 4 à 8 semaines.
- Les blocs de **Haute intensité** :
 - Semaine choc avec 5 séances clés ;
 - 1 séance clé de maintien les 3 semaines suivantes.
- Les blocs de **Moyenne intensité** :
 - Semaine choc avec 5 séances clés ;
 - 1 séance clé de maintien les 3 semaines suivantes.
- Les blocs de **haut volume** :
 - Maximisez votre volume en z1, z2 ;
 - Pendant 10 jours à 2 semaines et demi ;
 - Enchaînez les cycles [3:1] ou [4:1].
- La **musculation** avec des charges lourdes :
 - Boost de force, d'efficacité et de résistance à la fatigue ;
 - Protocole de 12 semaines pendant l'hiver avec 2 séances par semaine ;
- Une séance de maintien le reste de l'année.

Conclusion

1. **Systématisez votre entraînement** pour **le transformer en jeu** afin de **maximiser vos kJ hebdomadaires**.
2. La **fréquence**, la **régularité** et le **maintien de vos kJ hebdomadaires** sont les éléments les plus importants.
3. Ajoutez des **séances de moyenne et haute intensité** lorsque votre niveau de stress total le permet.
4. Le processus d'entraînement est l'objectif ; **les courses ne sont que du bonus**.
5. Le **stress que vous éliminez de votre quotidien** vous offre du volume d'entraînement supplémentaire. **Améliorez votre quotidien et votre santé** pour libérer du potentiel pour vos séances.
6. **"Have fun"** (prendre du plaisir, s'amuser) ! Quand vous serez au top de votre forme, profitez-en !
7. **Revenez dans le présent**. L'anticipation est ce qui cause la douleur.

Vous avez désormais toutes les armes pour atteindre votre meilleur niveau. Il ne vous reste plus qu'à appliquer !

Bon entraînement à toi et merci pour ta lecture,

Antonin Albouy - La Science du Cyclisme